

Medidas de proteção contra choques elétricos (II) — seccionamento automático

8.1 Fundamentos da proteção por seccionamento automático da alimentação

A proteção por seccionamento automático da alimentação é a principal medida de proteção supletiva contra contatos indiretos, prescrita pela NBR 5410. Destina-se a evitar que uma tensão de contato (U_B) superior à tensão de contato-limite (U_L) se mantenha por um tempo que possa resultar em risco de efeito fisiológico adverso (fibrilação ventricular) para as pessoas (ver Figura 8.1).

A proteção por seccionamento automático da alimentação baseia-se, fundamentalmente, em duas condições:

- (a) Existência de um percurso para a corrente de falta fase-massa (I_F) cuja composição depende do tipo de esquema de aterramento adotado (TN, TT ou IT).

- (b) Seccionamento da corrente de falta por um dispositivo de proteção apropriado, atuando em um tempo adequado.

A primeira condição implica a existência de ligações de todas as massas da instalação a uma “infra-estrutura de aterramento” de proteção (ver Quadro 8.1), o que possibilitará a formação de um caminho para uma eventual corrente de falta fase-massa. A constituição de tal caminho, o *percurso da corrente de falta*, dependerá do esquema de aterramento adotado.

Qualquer que seja o esquema de aterramento, TN, TT ou IT, a instalação deverá possuir uma *infra-estrutura de aterramento de proteção*, constituído pelos condutores de proteção (das massas e principais), pelo condutor de aterramentos e pelos condutores das ligações equipotenciais, todos ligados ao terminal de aterramento principal.

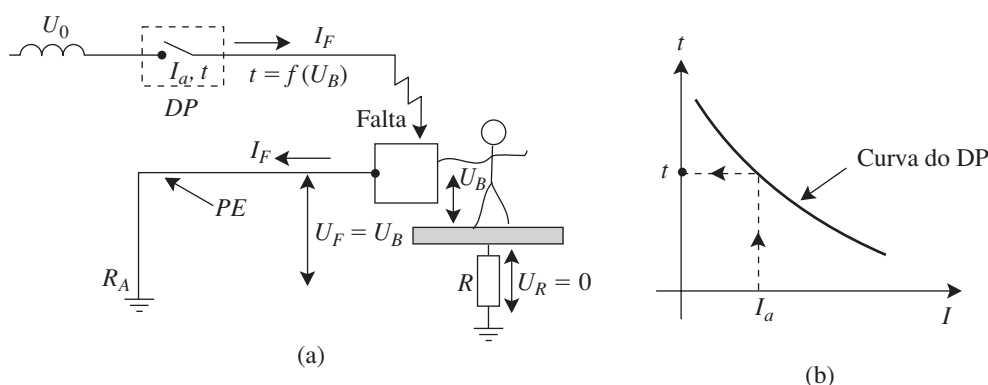


Figura 8.1 ■ (a) Proteção contra contatos indiretos por seccionamento automático da alimentação; (b) o dispositivo de proteção (DP) percorrido por corrente I_a atua no tempo t , determinado de U_B

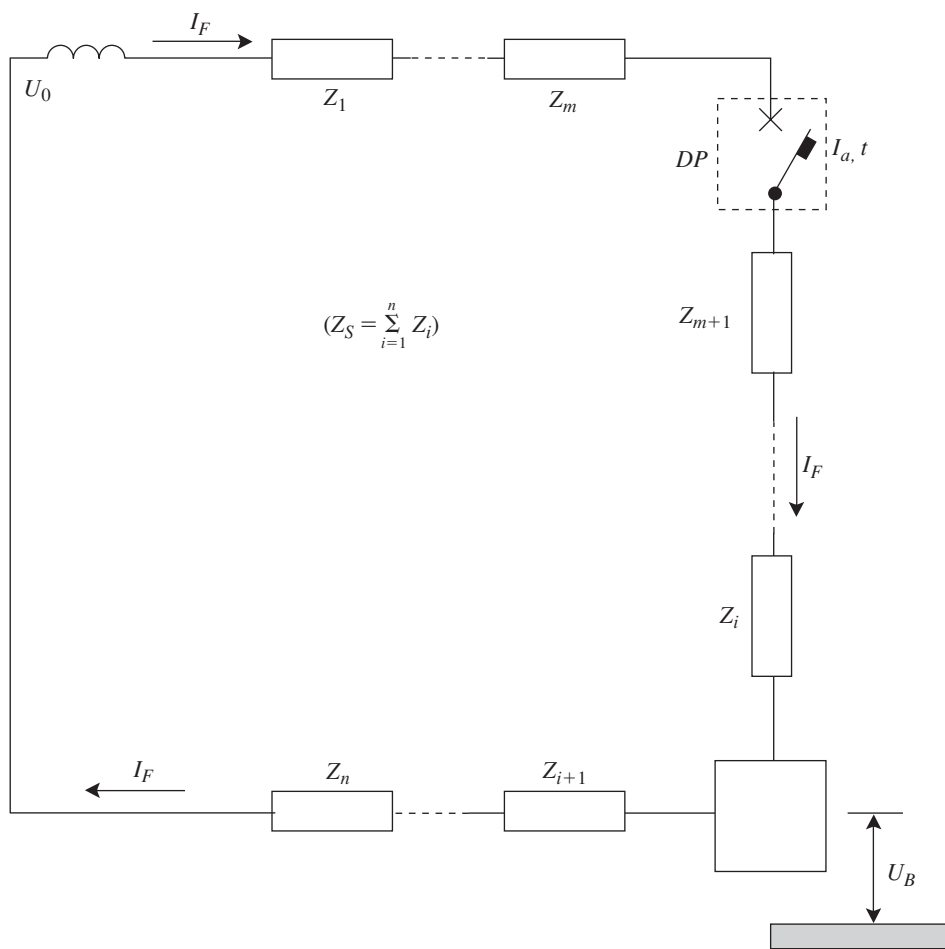


Figura 8.2 ■ Circuito equivalente ao esquema da Figura 8.1

A segunda condição exige a instalação de dispositivos de proteção cujas características são definidas de acordo com o esquema TN, TT ou IT.

A *tensão de contato presumida* (U_B) em qualquer massa da instalação energizada devido a uma falta, é admitida igual à *tensão de falta* (U_F) e depende da tensão fase-neutro da instalação U_0 , e das impedâncias existentes no percurso da corrente de falta (ver Figura 8.2).

Um dispositivo de proteção deve seccionar automaticamente, em um tempo adequado, a alimentação do circuito ou equipamento por ele protegido, sempre que

uma falta (entre parte viva e massa ou entre parte viva e condutor de proteção) no circuito ou equipamento der origem a uma tensão de contato superior ao valor pertinente da tensão de contato limite U_L .

As tensões de contato limite para diferentes situações, em função das influências externas dominantes, são dadas na Tabela 8.1.

As condições a serem observadas no seccionamento automático da alimentação, incluindo o tempo máximo admissível para atuação do dispositivo de proteção, são aquelas estabelecidas adiante em 8.2 (para o esquema

Tabela 8.1 ■ Valores da tensão de contato limite U_L (V)

Natureza da corrente	Situação 1 ²	Situação 2 ²	Situação 3 ²
Alternada, 15 Hz - 1.000 Hz	50	25	12
Contínua sem ondulação ¹	120	60	30

Notas:

1. Uma tensão contínua “sem ondulação” é convencionalmente definida como apresentando uma taxa de ondulação não superior a 10 por cento em valor eficaz; o valor de crista máximo não deve ultrapassar 140 V, para um sistema em corrente contínua sem ondulação com 120 V nominais ou 70 V para um sistema em corrente contínua sem ondulação com 60 V nominais
2. Situação 1 = BB1, BB2, BC1, BC2, BC3; Situação 2 = BB3, BC4; Situação 3 = BB4

de aterramento TN), 8.3 (para o esquema de aterramento TT), e em 8.4 (para o esquema de aterramento IT).

Independentemente do esquema de aterramento, admite-se um tempo de seccionamento maior que os definidos para cada esquema de aterramento, *mas não superior a 5 s*, para circuitos de distribuição, bem como para circuitos terminais que alimentem unicamente equipamentos fixos, desde que uma falta no circuito de distribuição, circuito terminal ou equipamento fixo (para os quais esteja sendo considerado o tempo de seccionamento de até 5 s) não propague, para equipamentos portáteis ou equipamentos móveis deslocados manualmente em funcionamento, ligados a outros circuitos terminais da instalação, uma tensão de contato superior ao valor pertinente de U_L . Se, na aplicação do seccionamento automático da alimentação, não for possível atender aos tempos de seccionamento máximos indicados em cada esquema ou não superior a 5 s, como explicado anteriormente, deve-se então realizar uma equipotencialização suplementar.

Os dispositivos apropriados, que foram desenvolvidos décadas atrás com a finalidade específica de proteção contra contatos indiretos, independentemente do esquema de aterramento utilizado, são os dispositivos à corrente diferencial-residual (DR). Tais dispositivos devem, portanto, controlar o tempo de ação da tensão de contato entre uma massa sob falta e qualquer elemento condutor estranho à instalação simultaneamente acessível. Sob certas condições muito particulares, nos esquemas TN e IT, a norma admite o uso dos dispositivos usuais de proteção contra sobrecorrentes (disjuntores e fusíveis) na proteção contra os contatos indiretos. No entanto, apesar de admitidos pela norma e serem uma solução de custo relativamente mais baixo, deve-se ressaltar que tais dispositivos não foram inventados para a proteção contra choques elétricos, mas, sim, como o próprio nome indica, foram desenvolvidos para a proteção contra sobrecorrentes de condutores e equipamentos elétricos. Dessa forma, seu uso como medida de proteção contra choques elétricos deve ser cercado de todo o cuidado.

8.2 Esquema TN

Generalidades

O esquema TN, como apresentado na Seção 3.3 (em “Esquemas de Aterramento”), é concebido de maneira que o percurso de uma corrente resultante de uma falta fase-massa em um componente ou em um equipamento elétrico da instalação seja constituído, exclusivamente, por elementos condutores metálicos (fios e cabos elétricos ou barramentos blindados).

A impedância desse percurso tem um valor suficientemente baixo, de modo que toda corrente de falta direta fase-massa é uma corrente de curto-circuito (fase-neutro).

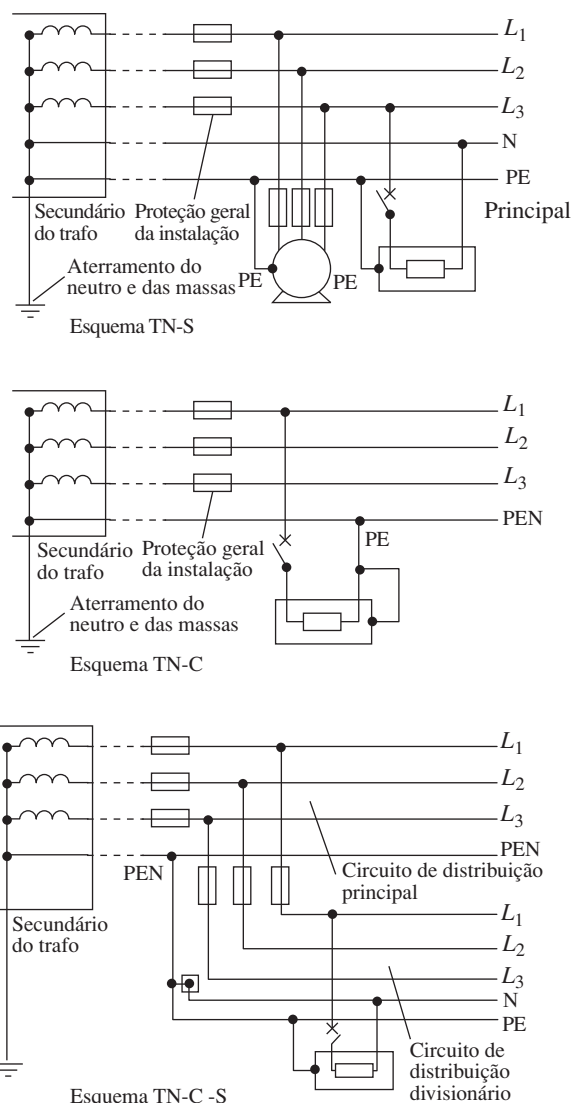


Figura 8.3 ■ Tipos de esquemas TN

Nesse esquema, o ponto da alimentação — isto é, o secundário do transformador (ou, eventualmente, o gerador) —, em geral, o ponto neutro, é diretamente aterrado, sendo as massas da instalação ligadas a esse ponto por meio de condutores de proteção. Se o ponto neutro não for disponível nem acessível, um condutor de fase poderá ser aterrado junto do secundário do transformador (ou gerador).

São três os tipos de esquemas TN: o TN-S, em que os condutores neutro e de proteção são separados; o TN-C, em que o condutor PEN exerce a dupla função de neutro e de condutor de proteção; o TN-C-S, que é um esquema híbrido que combina os outros dois. Os três tipos são apresentados na Figura 8.3.

Esquema TN-C

No esquema TN-C, considerado o TN “original”, há economia de um condutor, uma vez que é utilizado o

condutor PEN. É importante observar que esse condutor é, antes de mais nada, um condutor de proteção e deve obedecer a todas as características e condições exigidas para os condutores de proteção. O rompimento de um condutor PEN em uma instalação traz problemas sérios para a segurança, como mostra a Figura 8.4, em que um equipamento alimentado com fase e neutro ficará, devido ao rompimento do PEN, com a massa em um potencial igual ao da fase em relação à terra. Nessas condições, a NBR 5410, para minimizar os riscos, só admite o uso do esquema TN-C em instalações fixas cujos condutores tenham seção mínima de 10 mm², em cobre, ou 16 mm², em alumínio, e que não utilizem cabos flexíveis. Acrescente-se, ainda, que nesse esquema não se admite o uso de dispositivos DR, pelo simples motivo de que tal dispositivo não seria capaz de funcionar adequadamente, como tratado na Seção 6.5.

Esquema TN-S

Para o esquema TN-S não existem as restrições indicadas para o TN-C, isto é, ele pode ser usado em instalações que não sejam fixas, com condutores de qualquer tipo e seção, além de permitir o uso de dispositivos DR, quer como proteção contra contatos indiretos quer como proteção adicional contra contatos diretos. Devemos lembrar, no entanto, que no TN-S não existe a “economia” de um condutor, visto que o neutro e o condutor de proteção (PE) são separados.

Esquema TN-C-S

Na prática, principalmente em instalações de porte, utiliza-se também o esquema TN-C-S nos circuitos de maior seção, com condutores PEN, e nos demais circuitos, contendo separadamente os condutores neutro e de proteção. É importante observar que, partindo do ponto em que esses condutores se separam, a NBR 5410 não permite juntá-los novamente.

Em um esquema TN, as massas estão sempre sujeitas às sobretensões do neutro do sistema de alimentação. Por sua vez, como se pode observar na Figura 8.3, em um esquema TN-S, a tensão nas massas, em condições normais, é aproximadamente igual à tensão no ponto de ligação entre o neutro e o condutor de proteção (no BEP); no esquema TN-C, a tensão nas massas, em condições normais, é igual à tensão no ponto de ligação entre o neutro e as massas. Assim, a tensão nas massas será maior no TN-C do que no TN-S devido à queda de tensão no condutor neutro.

Condições de proteção

A Figura 8.5 indica uma situação de falta fase-massa em um esquema TN. São consideradas a resistência de aterramento do secundário do transformador (R_B), a resistência e a reatância do secundário do transformador (R_E e X_E), a resistência e a reatância (totais) dos condutores de fase, desde o transformador até a massa sob falta (R_L e X_L), a resistência e a reatância (totais) dos condutores de proteção — e/ou dos condutores PEN nos esquemas TN-C ou TN-C-S —, desde a massa sob falta até o terminal de aterramento principal (R_{PE} e X_{PE}), a impedância de falta (Z_F), a impedância do corpo humano (Z_H), e a resistência entre a pessoa e a terra (R) — resistência do piso e, se for o caso, do sapato.

Tendo em vista os valores de Z_H , R e R_B (da ordem de muitos ohms), geralmente muito superior à impedância total dos condutores de proteção e/ou PEN (da ordem de miliohms), pode-se considerar a malha superior como o único percurso da corrente de falta I_F . Para uma falta direta fase-massa, $Z_F = 0$, pode-se escrever para a impedância desse percurso, Z_S :

$$Z_S = \sqrt{(R_E + R_L + R_{PE})^2 + (X_E + X_L + X_{PE})^2} \quad (8.1)$$

chamando U_0 à tensão fase-neutro, pode-se escrever

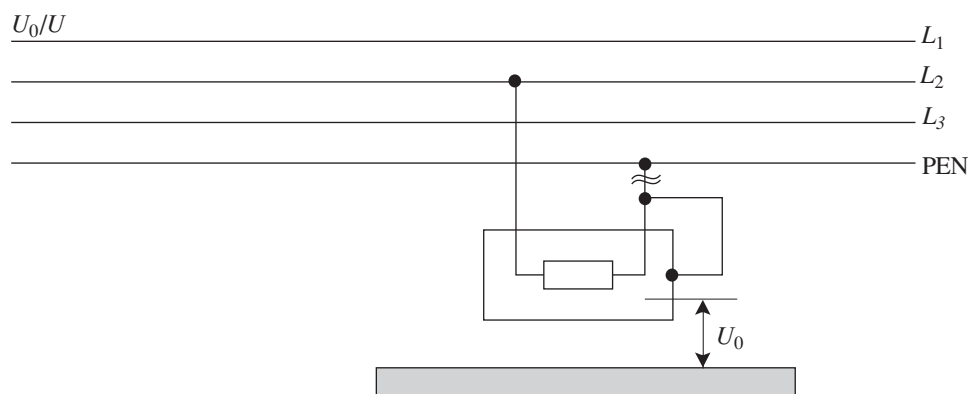


Figura 8.4 ■ O rompimento do condutor PEN do sistema TN-C coloca a massa em um potencial igual ao da fase em relação à terra

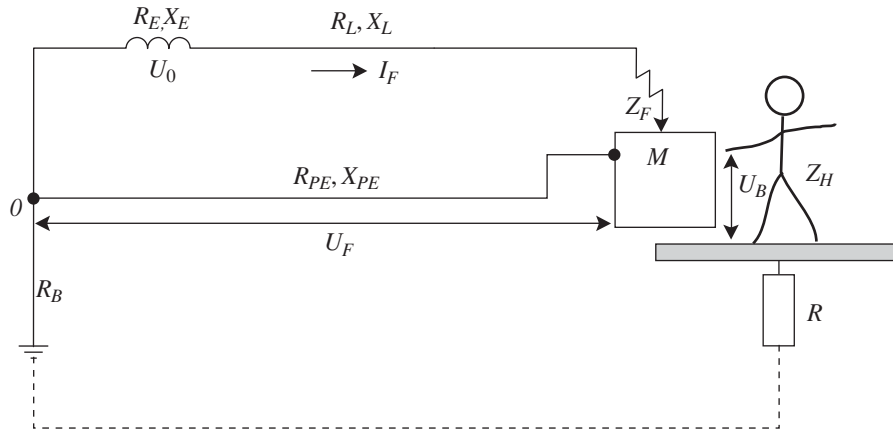


Figura 8.5 ■ Percurso da corrente de falta fase-massa em um esquema TN

$$U_0 = I_F Z_S = I_F \sqrt{(R_E + R_L + R_{PE})^2 + (X_E + X_L + X_{PE})^2} \quad (8.2)$$

A tensão de contato U_B , que, no pior caso, é igual à tensão de falta U_F (por se ter desprezado a malha inferior), será igual à queda de tensão (total) dos condutores de proteção (e/ou PEN), isto é, a queda entre os pontos M e O , ou seja

$$U_B = I_F \sqrt{R_{PE}^2 + X_{PE}^2} \quad (8.3)$$

dividindo a Expressão 8.2 pela Expressão 8.3, tem-se:

$$\frac{U_0}{U_B} = \frac{\sqrt{(R_E + R_L + R_{PE})^2 + (X_E + X_L + X_{PE})^2}}{\sqrt{R_{PE}^2 + X_{PE}^2}} \quad (8.4)$$

Desprezando-se as reatâncias do percurso de I_F , o que, na prática, só é possível para condutores de seção igual ou inferior a 35 mm², e admitindo-se a instalação dos condutores de proteção junto dos condutores vivos (para se desprezar a reatância mútua), obtém-se, da Expressão 8.1

$$Z_S = R_E + R_L + R_{PE} \quad (8.5)$$

da Expressão 8.2

$$U_0 = I_F (R_E + R_L + R_{PE}) \quad (8.6)$$

e da Expressão 8.3

$$U_B = I_F R_{PE} \quad (8.7)$$

Dividindo a Expressão 8.6 pela Expressão 8.7, tem-se:

$$\frac{U_0}{U_B} = \frac{R_E + R_L}{R_{PE}} + 1 \quad (8.8)$$

A análise das Expressões 8.4 ou 8.8 mostra que a relação U_0/U_B cresce e que, portanto, o perigo diminui (já que U_0 é constante), ao diminuir a impedância (ou a resistência) dos condutores de proteção, isto é, ao aumentar

sua seção. Por sua vez, é fácil verificar que o *simples aterramento das massas*, ou seja, sua ligação aos condutores de proteção, *não é suficiente para garantir uma situação segura*: de fato, da Expressão 8.8, mesmo com $R_{PE} = R_L$ (condutores de proteção de mesmo tipo, seção e comprimento que os respectivos condutores de fase) e desprezando a resistência da fonte de alimentação ideal, isto é, $R_E = 0$, tem-se:

- Com $U_0 = 127 \text{ V}$ $U_B = 63,5 \text{ V}$
- Com $U_0 = 220 \text{ V}$ $U_B = 110 \text{ V}$

sendo ambos os valores de tensão de contato considerados perigosos, se não houver um seccionamento do circuito correspondente em um tempo adequado (cerca de 0,85 s para 63,5 V e 0,36 s para 110 V, situação 1 da Figura 3.8).

A condição de proteção prescrita pela NBR 5410, admitindo falta direta fase-massa, é:

$$Z_S \cdot I_a \leq U_0 \quad (8.9)$$

onde:

- Z_S é a impedância, em ohms, do percurso da corrente de falta, composto pela fonte, pelo condutor vivo, até o ponto de ocorrência da falta, e pelo condutor de proteção, do ponto de ocorrência da falta até a fonte.
- I_a é a corrente, em ampères, que assegura a atuação do dispositivo de proteção em um tempo no máximo igual ao especificado na Tabela 8.2, ou a 5 s, nos casos descritos anteriormente (alimentação de equipamentos fixos).
- U_0 é a tensão nominal, em volts, entre fase e neutro, valor eficaz em corrente alternada.

É importante notar que, no caso de uso de dispositivos DR, na prática, essa condição nem precisa ser verificada. Isso porque Z_S é da ordem de mΩ (condutores metálicos) e I_a é da ordem de mA (corrente de atuação do

Tabela 8.2 ■ Tempos de seccionamento máximos no esquema TN

U_0 (V)	Tempo de seccionamento (s)	
	Situação 1	Situação 2
115, 120, 127	0,8	0,35
220	0,4	0,20
254	0,4	0,20
277	0,4	0,20
400	0,2	0,05

DR), resultando no produto $Z_s \cdot I_a$ da ordem de μV , valor significativamente inferior a U_0 , indicado na Tabela 8.2.

No entanto, embora simples, a aplicação dessa condição é sempre necessária no caso do emprego de dispositivos de proteção contra sobrecorrente, para a proteção contra choques elétricos. Assim:

- A tensão fase-neutro, U_0 , é sempre conhecida.
- A impedância, Z_s , pode ser calculada pela Expressão 8.3 ou pela Expressão 8.7.
- Conhecendo a situação (1 ou 2), entra-se com U_0 na Tabela 8.2 e obtém-se o tempo máximo de seccionamento t .
- Entrando com t na curva tempo-corrente do dispositivo de proteção escolhido, obtém-se a corrente de atuação I_a (no caso de circuitos de distribuição e de circuitos terminais que só alimentem equipamentos fixos, na situação 1, entra-se diretamente na curva do dispositivo com $t = 5$ s).

- Basta então verificar se o produto $Z_s \cdot I_a$ é igual ou inferior a U_0 .

EXEMPLO

Seja o trecho de instalação mostrado na Figura 8.6, onde se tem uma subestação (com um transformador), um circuito de distribuição e um circuito terminal, que alimenta uma massa admitida sob falta.

São dados:

- Transformador:

50 kVA; 220/380 V; $R_E = 27,9 \text{ m}\Omega$, $X_E = 42,4 \text{ m}\Omega$

- Circuito de distribuição:

- fases e neutro

$S_1 = 35 \text{ mm}^2$, $l = 100 \text{ m}$; $r_1 = 0,841 \text{ m}\Omega/\text{m}$,
 $x_1 = 0,101 \text{ m}\Omega/\text{m}$

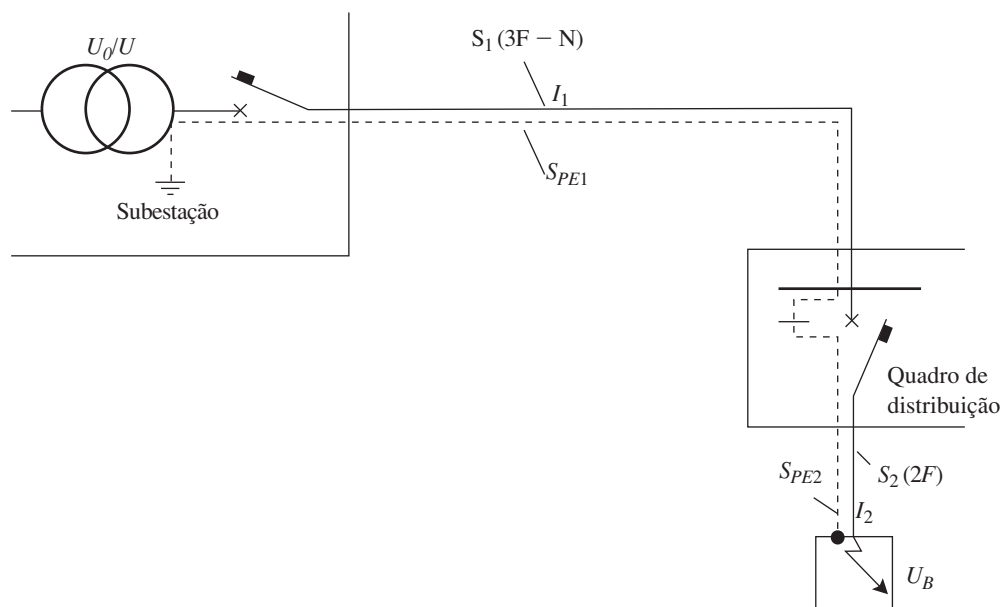


Figura 8.6 ■ Diagrama do exemplo

Tabela 8.3 ■ Determinação de impedância Z_s

	$R (\Omega)$		$X (\Omega)$	
Transformador	$27,9 \times 10^{-3}$	= 0,03	$42,4 \times 10^{-3}$	= 0,04
Fase S_1	$0,841 \times 10^{-3} \times 100$	= 0,08	$0,101 \times 10^{-3} \times 100$	= 0,01
Fase S_2	$5,57 \times 10^{-3} \times 30$	= 0,17	$0,143 \times 10^{-3} \times 30$	= 0
Proteção S_{PE2}	$5,57 \times 10^{-3} \times 30$	= 0,17	$0,143 \times 10^{-3} \times 30$	= 0
Proteção S_{PE1}	$1,41 \times 10^{-3} \times 100$	= 0,14	$0,112 \times 10^{-3} \times 100$	= 0,01
	$R_s = 0,59$		$X_s = 0,06$	

■ condutor de proteção

$$S_{PE1} = 16 \text{ mm}^2, l = 100 \text{ m}; r_{PE1} = 1,41 \text{ m}\Omega/\text{m}, \\ x_{PE1} = 0,112 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

■ Circuito terminal:

$$S_2 = S_{PE2} = 4 \text{ mm}^2, l_2 = 30 \text{ m}; \\ r_2 = r_{PE1} = 5,57 \text{ m}\Omega/\text{m}, x_2 = x_{PE2} = 0,143 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

■ Disjuntor (circuito terminal) conforme NBR NM 60898, 25 A.

■ Situação 1.

(a) Impedância do percurso da corrente de falta, da Expressão 8.3

$$Z_s = \sqrt{0,59^2 + 0,06^2} \cong 0,59 \Omega$$

(b) Entrando com $U_0 = 220 \text{ V}$ na Tabela 8.2 (Situação 1), obtém-se o tempo de seccionamento máximo $t = 0,4 \text{ s}$.

(c) Entrando com 0,4 s na característica do disjuntor, conforme NBR NM 60898, de 25 A (Figura 8.7) obtém-se a corrente (máxima) de atuação

$$I_a = 10 \times 25 = 250 \text{ A}$$

(d) Aplicando a condição dada na Expressão 8.9

$$\underbrace{0,59 \times 250}_{147,5} < 220 \text{ V}$$

o que mostra que, nesse caso particular, o disjuntor escolhido atende às prescrições da norma em relação à proteção contra contatos indiretos.

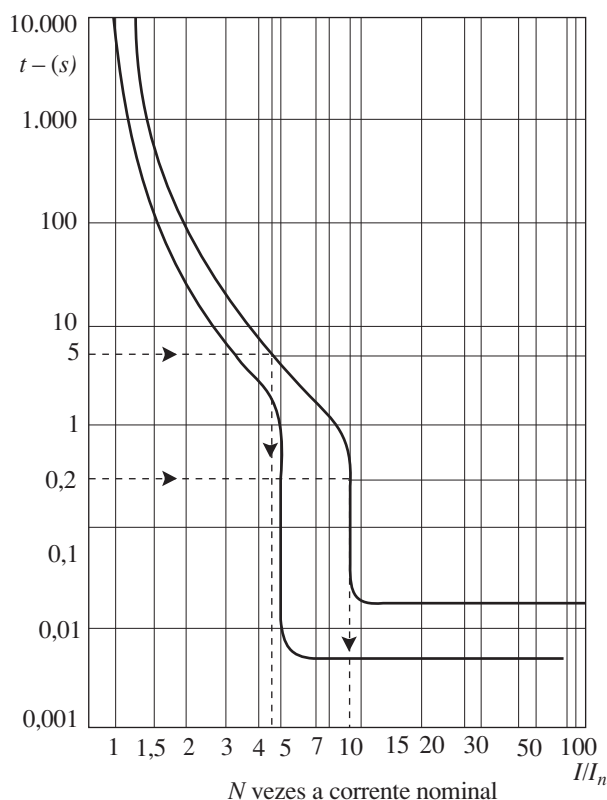
(e) Se o circuito só alimentar equipamentos fixos, entra-se na curva do disjuntor com $t = 5 \text{ s}$, obtendo (ver Figura 8.7)

$$I_a = 4,5 \times 25 = 112,5 \text{ A}$$

e então da Expressão 8.11

$$0,59 \times 112,5 = 66,4 < 220 \text{ V}$$

mostrando que, também nessas condições, o disjuntor escolhido atende às prescrições da norma em relação à proteção contra contatos indiretos.

**Figura 8.7 ■ Característica típica de atuação de um disjuntor conforme NBR NM 60898****Impedância Z_s**

Quando se pretende usar dispositivos de proteção contra sobrecorrentes para a proteção contra choques elétricos nos esquemas TN, é de fundamental importância conhecer a impedância Z_s , que, no caso mais geral, inclui a impedância do secundário do transformador e as impedâncias de todos os condutores (fase e de proteção) entre o transformador e a falta.

A impedância Z_s pode ser medida (no caso de verificação das instalações) ou calculada (o que é mais importante no caso de projeto). Para tanto, é importante que os condutores de proteção (ou PEN), integrantes do percurso da corrente de falta, se encontrem instalados juntos aos condutores vivos dos circuitos correspondentes.

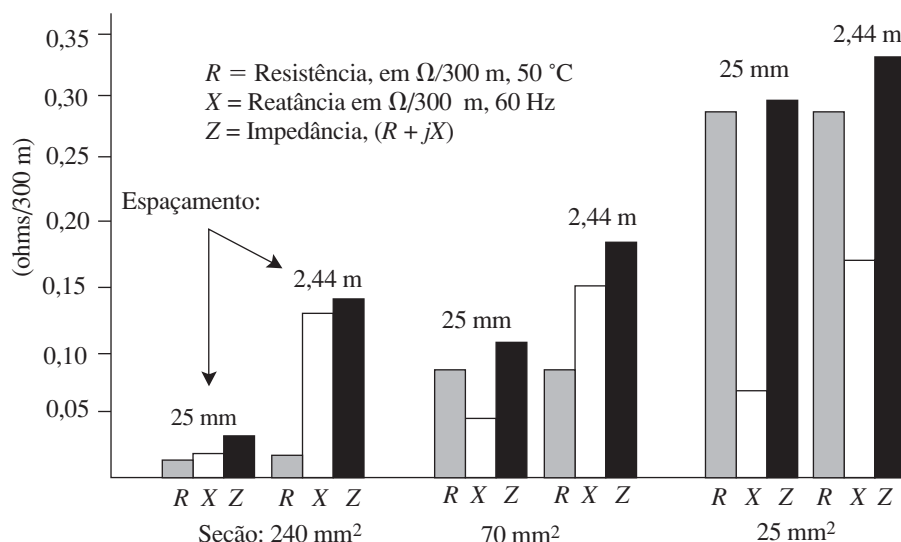


Figura 8.8 ■ Influência do espaçamento sobre a reatância indutiva (X) dos condutores (Fonte: ANSI/IEEE 142.1982) (Cortesia de Celso L. Pereira Mendes)

Na prática, isso é conseguido quando, em cada um dos circuitos da instalação, o condutor de proteção faz parte da mesma linha elétrica que os condutores vivos (por exemplo, quando está no mesmo eletroduto que os condutores vivos ou quando é uma das veias do cabo multiplolar que contém aqueles condutores).

Se os condutores de proteção não estão nas proximidades dos condutores vivos dos circuitos, não é possível calcular de modo simples a impedância do percurso da corrente de falta, uma vez que a determinação das reatâncias mútuas se torna muito complexa. Consegue-se apenas obter o valor por medição feita, logicamente, após a execução da instalação. O distanciamento dos condutores de proteção aumenta sensivelmente a reatância indutiva do percurso e, conseqüentemente, o valor de Z_S (principalmente se, no percurso, houver elementos metálicos). Isso pode ser visto na Figura 8.8.

Com base na Expressão (8.11), pode-se definir uma impedância máxima, $Z_{Smáx}$ para o percurso da corrente de falta dada por

$$Z_{Smáx} = \frac{U_0}{I_a} \quad (8.10)$$

Para dada tensão fase-neutro, fixando determinado tipo de dispositivo de proteção (disjuntor ou dispositivo fusível) e um tempo máximo de seccionamento, pode-se tabular $Z_{Smáx}$ em função das correntes nominais do dispositivo.

Veja-se o exemplo genérico de um disjuntor termomagnético em caixa moldada conforme NBR NM 60898 (característica de atuação dada na Figura 8.7). Para um tempo de seccionamento $t = 5$ s (indicado para circuitos que só alimentem equipamentos fixos, Situação 1), tem-se, da característica

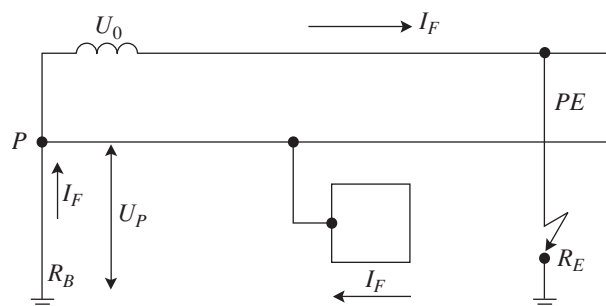


Figura 8.9 ■ Esquema elétrico indicando falta direta entre fase e terra

$$I_a = 4,5 I_N \quad (8.11)$$

e então, da Expressão 8.10

$$Z_{Smáx} = \frac{U_0}{4,5 I_N} \quad (8.12)$$

A Tabela 8.4 apresenta os valores de $Z_{Smáx}$ calculados da Expressão 8.13, para as diversas correntes nominais do disjuntor conforme NBR NM 60898 indicados na Figura 8.7.

Considera-se agora a situação mostrada no esquema elétrico da Figura 8.9, onde se tem indicada uma falta direta entre fase e terra. Trata-se de um caso que pode ocorrer nas linhas aéreas. Sejam R_B a resistência de aterramento global e R_E a resistência mínima presumida de contato com a terra dos elementos condutores não ligados ao condutor de proteção.

A corrente de falta (I_F) percorrerá o caminho indicado e elevará o potencial do ponto P e, conseqüentemente, do condutor de proteção e das massas a ele ligadas. Seja U_P a tensão entre P e a terra, isto é, o potencial do ponto

Tabela 8.4 ■ Valores máximos da impedância do percurso da corrente de falta fase-massa ($Z_{S\text{máx}}$) quando a proteção contra contatos indiretos é realizada por disjuntores em caixa moldada conforme NBR NM 60898, considerando-se o tempo de seccionamento de 5 segundos

Corrente nominal I_N (A)	$Z_{S\text{máx}}$ (Ω)	
	$U_0 = 127 \text{ V}$	$U_0 = 220 \text{ V}$
5	5,64	9,78
10	2,82	4,88
15	1,88	3,25
20	1,41	2,44
25	1,13	1,95
30	0,94	1,63
35	0,81	1,40
40	0,71	1,23
50	0,56	0,97
60	0,47	0,81
70	0,40	0,69
90	0,31	0,54
100	0,28	0,48

P e das massas por ocasião da ocorrência da falta. Desconsiderando-se as impedâncias da fonte e dos cabos de alimentação, pode-se escrever:

$$U_0 = (R_B + R_E)I_F \quad (8.13)$$

$$U_P = R_B \cdot I_F \quad (8.14)$$

Das Expressões 8.13 e 8.14, obtém-se

$$U_P = \frac{R_B}{R_B + R_E} U_0 \quad (8.15)$$

Para ter-se a proteção na situação mostrada, é necessário que as massas dos equipamentos elétricos não atinjam um potencial superior à tensão de contato-limite (U_L), isto é:

$$\frac{R_B}{R_B + R_E} U_0 \leq U_L$$

rearranjando essa expressão, tem-se

$$\frac{R_B}{R_E} \leq \frac{U_L}{U_0 - U_L} \quad (8.16)$$

Assim, por exemplo, com $U_0 = 127 \text{ V}$, $U_L = 50 \text{ V}$ (Situação 1) e $R_E = 5 \Omega$, a resistência de aterramento da alimentação e das massas deverá ser, da Expressão 8.16, de

$$R_B \leq \frac{50}{127 - 50} \cdot 5 = 3,25 \Omega$$

já se $U_0 = 220 \text{ V}$, tem-se

$$R_B \leq 1,47 \Omega$$

Se o circuito apresentado na Figura 8.9 for protegido por um dispositivo DR, a proteção contra contato indireto nas massas estará sempre assegurada.

Dispositivos de proteção

A NBR 5410 indica, para a proteção contra contatos indiretos nos esquemas TN, o uso de dispositivos DR (logicamente, nunca nos esquemas TN-C) ou dispositivos de proteção a sobrecorrente.

O uso de DRs de alta sensibilidade é obrigatório, pela norma, em circuitos terminais:

- Que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro.
- Que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação.
- De tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior.
- Que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.
- Que, em edificações não residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral,

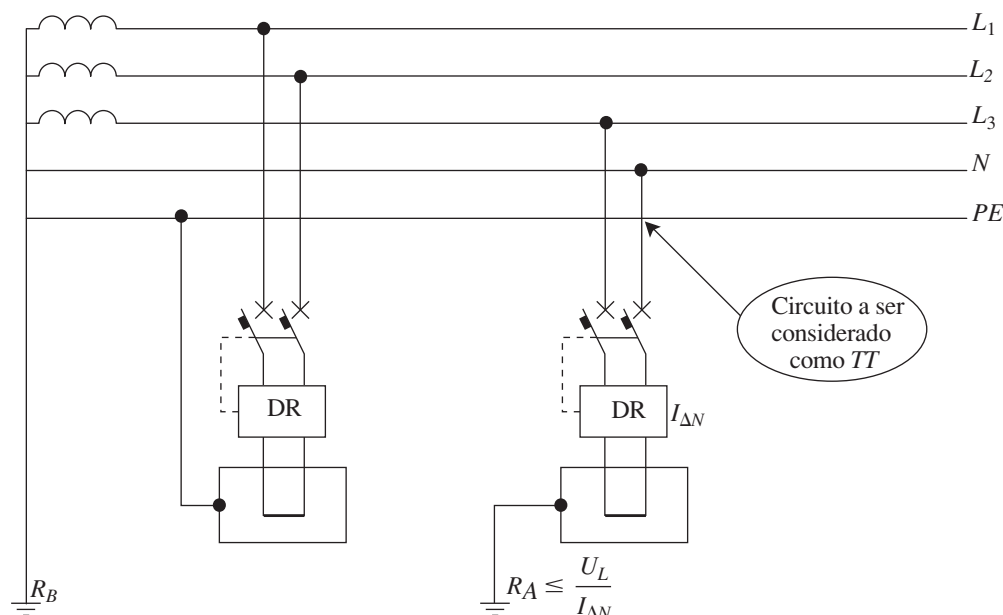


Figura 8.10 ■ Aplicação de dispositivos DR em um esquema TN

em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens.

Observe que, nesses casos, os dispositivos DR também estarão proporcionando a já citada proteção adicional contra contatos diretos. É importante observar, também, que, para os circuitos referidos, a proteção diferencial poderá ser feita individualmente (1 DR por circuito) ou por grupos de circuitos (1 DR servindo a vários circuitos).

Por sua vez, ainda segundo a NBR 5410, quando em dado setor de uma instalação com esquema TN a condição dada na Expressão 8.9 não puder ser cumprida, deve-se assegurar a proteção utilizando dispositivos DR ou, como alternativa, executando uma ligação equipotencial suplementar no local.

Isso acontece quando a impedância do percurso da corrente de falta (Z_S) possui um valor suficientemente elevado para não permitir a atuação dos dispositivos de proteção a sobrecorrente no tempo adequado. É o caso, por exemplo, de instalações em prédios com subestação própria, cujas distâncias à subestação são muito grandes (devido à grande altura ou ao grande comprimento do prédio).

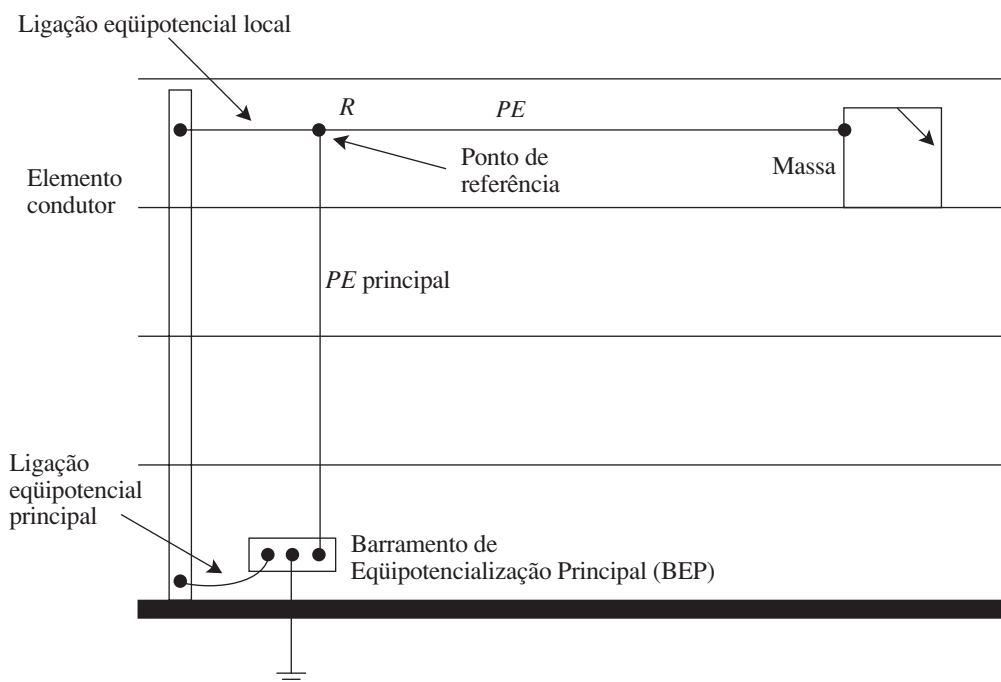
Quando forem usados dispositivos DR, deve-se observar que as massas dos equipamentos protegidos podem não ser ligadas ao condutor de proteção do esquema TN, desde que sejam ligadas a um eletrodo de aterramento cuja resistência seja compatível com a corrente de atuação do dispositivo DR. Nesse caso, o circuito em questão deve ser considerado de acordo com o Esquema TT (ver Figura 8.10).

Aplicação prática da condição de proteção

Para a aplicação da condição de proteção contra contatos indiretos nos esquemas TN, é necessário calcular a impedância do percurso da corrente de falta (Z_S), o que exige o conhecimento da impedância de todos os elementos que constituem o referido percurso, incluindo a fonte. Os condutores vivos e os de proteção deverão fazer parte das mesmas linhas elétricas.

Considere um *ponto de referência* como o ponto mais próximo de uma massa e cujo potencial, no caso de uma falta nessa massa, permaneça sensivelmente igual ao potencial do local onde ela está situada e igual ao potencial dos elementos condutores que possam ser tocados simultaneamente com a referida massa. Tal ponto pode ser obtido, na prática, com a realização de uma ligação equipotencial local, no nível do quadro de distribuição de onde parte o circuito terminal que alimenta a massa considerada, ligando o terminal de aterramento do quadro a um elemento condutor estranho à instalação (tubulação metálica, ferro de construção etc.), como sugere a Figura 8.11.

A tensão de contato presumida (U_B) pode agora ser obtida da impedância do percurso da corrente de falta no trecho entre a falta e o ponto de referência, aplicando-se um fator de correção que leva em consideração a impedância do percurso a montante do ponto de referência. Assim, sendo R_L e R_{PE} , respectivamente, a resistência do condutor de fase e do condutor de proteção entre a massa sob falta e o ponto de referência, e $1/C$ o fator que corrige (ou seja, majora) a impedância

**Figura 8.11** ■ Exemplo de ponto de referência

$(R_L + R_{PE})$, pode-se escrever, a partir da Expressão 8.17:

$$U_B = U_0 \frac{R_{PE}}{\frac{1}{c}(R_L + R_{PE})} = cU_0 \frac{R_{PE}}{R_L + R_{PE}} \quad (8.17)$$

Chamando m a relação de R_{PE} para R_L , obtém-se da Expressão 8.17

$$U_B = cU_0 \frac{m}{1 + m} \quad (8.18)$$

Observe que, se os condutores forem do mesmo material, m também será igual à relação da seção do condutor de fase para a do condutor de proteção, isto é,

$$m = \frac{R_{PE}}{R_L} = \frac{S_L}{S_{PE}} \quad (8.19)$$

Assim, de acordo com a Expressão 8.20, nas condições indicadas, a tensão de contato pode ser determinada em função apenas da tensão fase-neutro e dos fatores c e m . O fator c pode variar de 0,6 (caso de circuito muito distanciado da fonte) a 1 (caso de circuito ligado diretamente à fonte), sendo geralmente tomado igual a 0,8, o que atende à maior parte dos casos verificados na prática. Por sua vez, m varia de 1 a 3, sendo geralmente igual à unidade para seções iguais e inferiores a 16 mm².

Considerando $0,6 \leq c \leq 1$ e $1 \leq m \leq 3$, verifica-se que a tensão de contato presumida (U_B) pode variar de $0,3 U_0$ a $0,75 U_0$. Assim:

- Para $U_0 = 127 \text{ V}$ _____ $38,1 \text{ V} \leq U_B \leq 95,3 \text{ V}$
- Para $U_0 = 220 \text{ V}$ _____ $66 \text{ V} \leq U_B \leq 165 \text{ V}$

Da Expressão 8.9, pode-se escrever, considerando as condições impostas:

$$\frac{1}{c}(R_L + R_{PE}) \cdot I_a \leq U_0$$

e daí

$$I_a \leq \frac{cU_0}{R_L + R_{PE}} \quad (8.20)$$

Sendo ρ a resistividade do material dos condutores e l o comprimento do circuito terminal, tem-se, da Expressão 8.20

$$I_a \leq \frac{cU_0}{\rho l \left(\frac{1}{S_L} + \frac{1}{S_{PE}} \right)}$$

e multiplicando numerador e denominador por S_L , considerando a definição de m dada na Expressão 8.19, obtém-se

$$I_a \leq \frac{cU_0}{\rho l (1 + m)} \cdot S_L$$

e então

$$l \leq \frac{cU_0}{\rho I_a (1 + m)} \cdot S_L \quad (8.21)$$

Pode-se então escrever

$$l_{\max} \leq \frac{cU_0}{\rho I_a(1+m)} \cdot S_L \quad (8.22)$$

onde

- $l_{\max}$ é o comprimento máximo do circuito terminal (m).
- U_0 é a tensão fase-neutro da instalação (V).
- c é um fator que leva em conta o percurso da corrente de falta a montante do circuito terminal.
- S_L é a seção nominal dos condutores vivos do circuito terminal (mm^2).
- ρ é a resistividade do material dos condutores do circuito terminal ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$); considera-se geralmente para o cobre (caso mais comum) o valor $0,0225 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, que corresponde a uma temperatura de cerca de 98°C .
- I_a é a corrente que garante a atuação do dispositivo a sobrecorrente em um tempo t , obtido da Tabela 8.2 ou igual a 5 s, conforme o caso.
- m é a relação da seção dos condutores vivos para a do condutor de proteção do circuito.

Para circuitos terminais com comprimento superior a $l_{\max}$ o dispositivo de proteção a sobrecorrente *não assegura a proteção contra contatos indiretos*.

EXEMPLO

Circuito terminal de tomadas de corrente. Condutores de cobre ($\rho = 0,0225 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$), $S_L = S_{PE} = 2,5 \text{ mm}^2$ ($m = 1$), proteção com disjuntor conforme NBR NM 60898 de 16 A. Tensão fase-neutro da instalação $U_0 = 127 \text{ V}$, Situação 2, $c = 0,8$. Calcular a máxima distância do circuito terminal que ainda é assegurada à proteção por contatos indiretos.

- Da Expressão 8.20: $U_B = 0,8 \times 127 \times 1/2 = 50,8 \text{ V}$
- Da Tabela 8.2: $t = 0,35 \text{ s}$
- Da curva do disjuntor (Figura 8.7): $I_a = 10 \times 16 = 160 \text{ A}$
- Da Expressão 8.24:

$$l_{\max} = \frac{0,8 \times 127}{0,0225 \times 160 \times 2} \times 2,5 = 35,3 \text{ m}$$

A Expressão 8.24 é a base do “critério da proteção contra contatos indiretos”, aplicável a circuitos terminais de instalações TN, *protegidos por dispositivos a sobrecorrente*, admitindo-se que:

- O condutor de proteção esteja contido na mesma linha elétrica dos condutores vivos.
- Exista um “ponto de referência” no nível da origem do circuito.

Tal critério é aplicado, geralmente, após o dimensionamento do circuito pelos critérios tradicionais, isto é, após a determinação da seção nominal dos condutores vivos (ou seja, S_L e S_{PE} e, conseqüentemente, m) e do tipo e da corrente nominal (I_N) do dispositivo de proteção contra sobrecorrentes, conhecido, logicamente, o comprimento l do circuito. Consiste em:

- Definir o tipo de circuito terminal quanto ao(s) equipamento(s) a ser(em) alimentado(s) – fixo(s) ou não.
- Definir a situação (1 ou 2) do local em que se situa o circuito.
- Determinar o tempo máximo de seccionamento (t) do circuito, sendo:
- $t = 5 \text{ s}$, quando o circuito somente alimentar equipamento(s) fixo(s) na Situação 1.
- t obtido da Tabela 8.2 nos demais casos.
- Da característica tempo corrente do dispositivo de proteção obter a corrente de atuação I_a correspondente ao tempo t .
- Calcular o comprimento $l_{\max}$ pela Expressão 8.24 e comparar com l ; se $l \leq l_{\max}$ o dispositivo a sobrecorrente protege o circuito contra contatos indiretos; se $l > l_{\max}$ deve-se
 - Aumentar a seção dos condutores e proceder à nova verificação; ou
 - Instalar um dispositivo DR (somente nos esquemas TN-S ou TN-C-S); ou
 - Estabelecer ligações equipotenciais suplementares.

A Tabela 8.5 dá os valores de $l_{\max}$ para os casos mais comuns de circuito terminais, considerando disjuntores com curva de atuação conforme Figura 8.8.

No caso de ser a proteção contra contatos indiretos, realizada por dispositivos fusíveis, o que é comum, sobretudo em instalações industriais, a determinação do comprimento máximo do circuito terminal é um pouco mais trabalhosa, uma vez que as características tempo-corrente dos fusíveis não podem ser, como no caso de disjuntores termomagnéticos, colocadas sob a forma de duas curvas para toda uma gama de correntes nominais; para cada corrente nominal haverá um par de curvas.

EXEMPLO

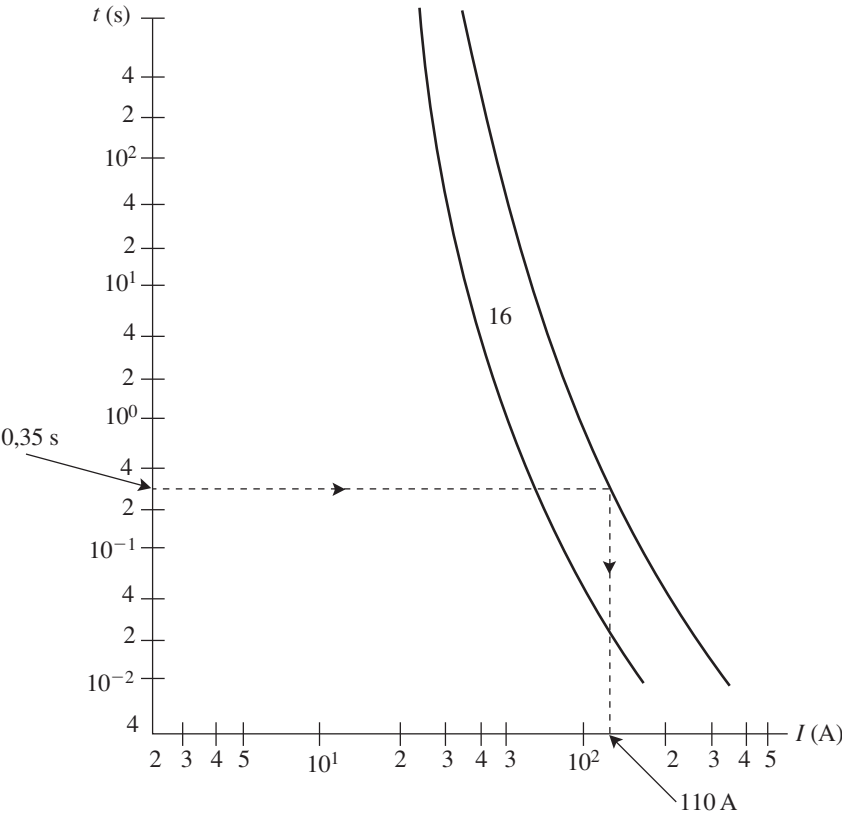
Admite-se que o circuito terminal do exemplo anterior seja protegido por um dispositivo fusível com um fusível gG de 16 A (cuja característica é dada na Figura 8.12).

- Tem-se do exemplo $U_0 = 127 \text{ V}$ e $t = 0,35 \text{ s}$ (ver Tabela 8.2)
- Da Figura 8.12: $I_a = 110 \text{ A}$
- Da Expressão 8.24:

$$l_{\max} = \frac{0,8 \times 127}{0,0226 \times 110 \times 2} \times 2,5 = 51,3 \text{ m}$$

Tabela 8.5 ■ Comprimento máximo de circuitos terminais protegidos por disjuntores termomagnéticos conforme NBR NM 60898 contra sobrecorrentes e contra contatos indiretos (esquema TN), considerando:

- Condutores isolados, Cu/PVC, instalados em eletroduto (aparente, embutido em alvenaria ou contido em canaleta em calha ou em moldura.
- Cabos uni ou multipolares, Cu/PVC, instalados em eletroduto (aparente, embutido em alvenaria ou contido em canaleta) ou em eletrocalha ou em bloco alveolado.
- Temperatura ambiente no local de instalação dos circuitos, 30°C.
- Na Situação 1 – circuitos de tomadas.
- Na Situação 2 – qualquer circuito terminal.



Seções dos condutores (mm²)		Circuito com 2 condutores carregados			Circuito com 3 condutores carregados			Circuito com 4 condutores carregados			Circuito com 6 condutores carregados		
		I_N (A)	$I_{\text{máx}}$ (127/220 V) (m)		I_N (A)	$I_{\text{máx}}$ (127/220 V) (m)		I_N (A)	$I_{\text{máx}}$ (127/220 V) (m)		I_N (A)	$I_{\text{máx}}$ (127/220 V) (m)	
			Situação 1	Situação 2		Situação 1	Situação 2		Situação 1	Situação 2		Situação 1	Situação 2
Vivos	PE												
1,5	1,5	16	50/39	22/39	16	50/39	22/39	10	75/59	34/59	10	75/59	34/59
2,5	2,5	20	63/49	28/49	20	63/49	28/49	16	84/65	38/65	16	84/65	38/65
4	4	30	67/52	30/52	25	80/62	36/62	25	80/62	36/62	20	100/78	45/78
6	6	40	75/59	34/58	35	86/67	38/66	30	100/78	45/78	25	120/94	54/94
10	10	50	100/78	45/78	50	100/78	45/78	40	126/98	56/97	40	126/98	56/98
16	16	70	115/89	52/89	60	134/104	61/105	60	134/104	61/105	50	161/125	72/125
25	16	100	49/76	44/76	70	45/109	63/109	70	45/109	63/109	70	45/109	63/109
35	16	100	52/86	49/86	100	52/86	49/86	100	52/86	49/86	70	75/122	71/122
50	25	100	84/130	75/130	100	84/130	75/130	100	84/130	75/130	100	84/130	75/130

Figura 8.12 ■ Característica tempo-corrente de fusível gG de 16 A

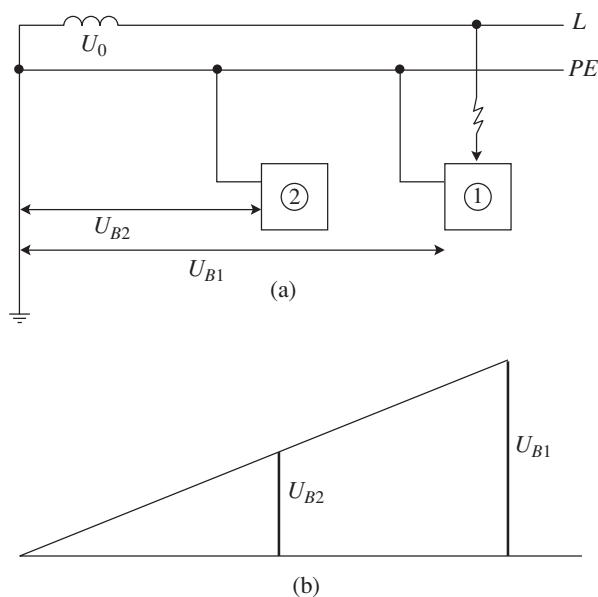


Figura 8.13 ■ Variação do potencial ao longo do condutor de proteção. A tensão U_{B1} poderá ser suficiente para acionar a proteção de (1) (por exemplo, 40 V, considerando a Situação 1), porém, a tensão U_{B2} poderá ser perigosa e não será seccionada, embora a falta não ocorra em (2) (por exemplo, se (2) estiver na Situação 2 e $U_{B2} = 30$ V)

O estabelecimento do *ponto de referência*, como descrito anteriormente, na realidade, contribui para reduzir a impedância total do percurso da corrente de falta, uma vez que coloca em paralelo com o condutor de proteção principal o elemento condutor estranho à instalação, ao qual é feita a ligação equipotencial local (ver Figura 8.11).

Aterramento múltiplo do condutor PE

Recomenda-se que, sempre que possível, o condutor de proteção, isto é, o “sistema” de condutores de proteção, seja aterrado em vários pontos (aterramento múltiplo), a fim de assegurar, em caso de falta, que seu potencial e o das massas que lhe são ligadas fique tão próximo quanto possível do potencial da terra.

Seja uma instalação com esquema TN-S cujo condutor de proteção esteja aterrado apenas junto da fonte (ver Figura 8.13(a)).

No caso de uma falta direta fase-massa em uma dada massa da instalação, a tensão de contato presumida (sendo admitida igual à tensão de falta) assume valores perigosos. Essa tensão, muito embora vá diminuindo até anular-se ao longo do condutor de proteção, poderá representar perigo para outras massas ligadas entre a fonte e a massa sob falta (ver Figura 8.13(b)).

Analizando agora a instalação esquematizada na Figura 8.14(a), na qual o condutor de proteção está aterrado nos dois extremos (resistências de aterramento R_{B1} e R_{B2}).

Desprezando as reatâncias dos condutores e admitindo a massa sob a falta no extremo do circuito, resultará o circuito equivalente mostrado na Figura 8.14(b).

A impedância do percurso da corrente de falta I_F será

$$Z_S = R_L + \frac{R_{PE} \cdot (R_{B1} + R_{B2})}{R_{PE} + R_{B1} + R_{B2}} \quad (8.23)$$

A corrente de falta divide-se em duas: uma “principal”, I_{F1} , por meio do condutor de proteção, e outra, I_{F2} , muito inferior à primeira, pela terra. Pode-se escrever:

$$I_F = \frac{U_0}{Z_S} = \frac{U_0}{R_L + \frac{R_{PE} \cdot (R_{B1} + R_{B2})}{R_{PE} + R_{B1} + R_{B2}}} \quad (8.24)$$

A tensão entre os eletrodos será

$$U' = I_F \cdot \frac{R_{PE} \cdot (R_{B1} + R_{B2})}{R_{PE} + R_{B1} + R_{B2}} \quad (8.25)$$

e as correntes I_{F1} e I_{F2} serão, da Expressão 8.25

$$I_{F1} = \frac{U'}{R_{PE}} = \frac{I_F \cdot \frac{R_{PE} \cdot (R_{B1} + R_{B2})}{R_{PE} + R_{B1} + R_{B2}}}{R_{PE}} \quad (8.26)$$

$$I_{F2} = \frac{U'}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{I_F \cdot \frac{R_{PE} \cdot (R_{B1} + R_{B2})}{R_{PE} + R_{B1} + R_{B2}}}{R_{B1} + R_{B2}} \quad (8.27)$$

E os potenciais dos eletrodos serão

$$U_1 = I_{F2} \cdot R_{B1} \quad (8.28)$$

$$U_2 = I_{F2} \cdot R_{B2} \quad (8.29)$$

Assim, como mostra a Figura 8.14(c), o potencial no condutor de proteção, igual à tensão de contato presumida, variará entre U_2 e U_1 , anulando-se em dado ponto P entre os eletrodos.

EXEMPLO

Sejam na Figura 8.14(a):

- Condutor fase 25 mm²: $r_L = 0,88$ mΩ/m
- Condutor de proteção 16 mm²: $r_{PE} = 1,41$ mΩ/m
- Resistência de aterramento: $R_{B1} = R_{B2} = 10$ Ω
- Tensão fase-neutro: $U_0 = 220$ V
- Comprimento do circuito: $l = 50$ m

As resistências dos condutores serão

$$R_L = 0,88 \times 10^{-3} \times 50 = 0,0044 \text{ } \Omega$$

$$R_{PE} = 1,41 \times 10^{-3} \times 50 = 0,070 \text{ } \Omega$$

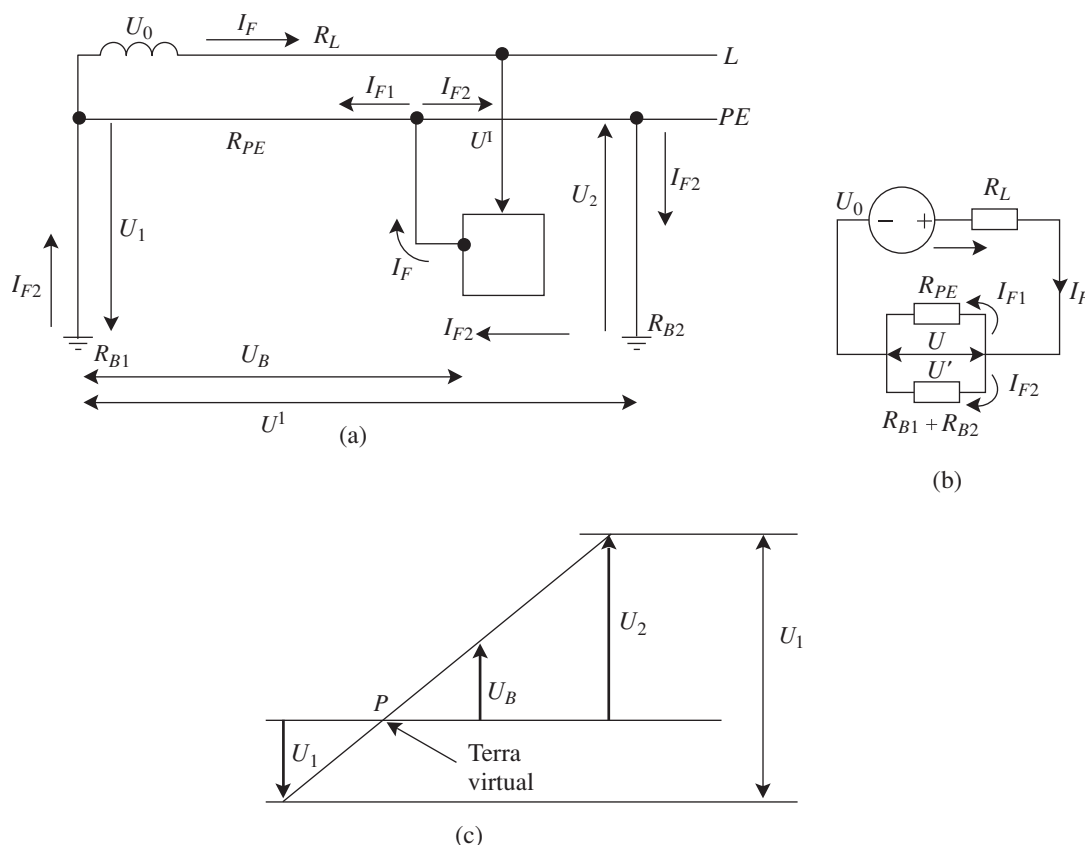


Figura 8.14 ■ Condutor de proteção aterrado em dois pontos

A impedância do percurso da corrente de falta será, da Expressão 8.26

$$Z_S = 0,044 + \frac{0,070 \times 20}{0,070 + 20} = 0,114 \, \Omega$$

A corrente de falta será, da Expressão 8.25

$$I_F = \frac{220}{0,114} = 1.929,8 \, \text{A}$$

A tensão entre os eletrodos será, da Expressão 8.26

$$U' = 1.929,8 \times \frac{0,070 \times 20}{0,070 + 20} = 134,6 \, \text{V}$$

As correntes parciais de falta serão, das Expressões 8.27 e 8.28

$$I_{F1} = \frac{134,6}{0,070} = 1.923 \, \text{A}$$

$$I_{F2} = \frac{134,6}{20} = 6,73 \, \text{A}$$

As tensões nos eletrodos serão

$$U_1 = U_2 = 6,73 \times 10 = 67,3 \, \text{V}$$

isto é, a maior tensão de contato presumida na instalação será de 67,3 V; se o aterramento fosse feito apenas no transformador, essa tensão poderia atingir 134,6 V.

Com esse exemplo, percebe-se que o aterramento múltiplo do condutor de proteção, feito a intervalos regulares, reduzirá as tensões de contato presumidas ao longo da instalação. Observe-se, no entanto, que nem sempre é possível (ou viável) realizar tal aterramento múltiplo. A desvantagem do aterramento múltiplo é que as correntes de curtos-circuitos de outros circuitos podem compartilhar desse caminho condutor de baixa impedância, “contaminando” as massas dos equipamentos elétricos (introduzindo potenciais indesejado nessas massas).

8.3 Esquema TT

Generalidades

Como apresentado na Seção 3.3.6, o esquema TT é concebido de tal modo que o percurso de uma corrente produzida por uma falta fase-massa em um componente ou em um equipamento de utilização da instalação inclua a terra e que a elevada impedância desse percurso limite o valor da corrente de falta. Nesse esquema, um ponto da alimentação, isto é, do secundário do transformador (ou, eventualmente, o gerador), geralmente, o ponto neutro, é diretamente aterrado, sendo as massas da instalação aterradas, individualmente ou por grupos,

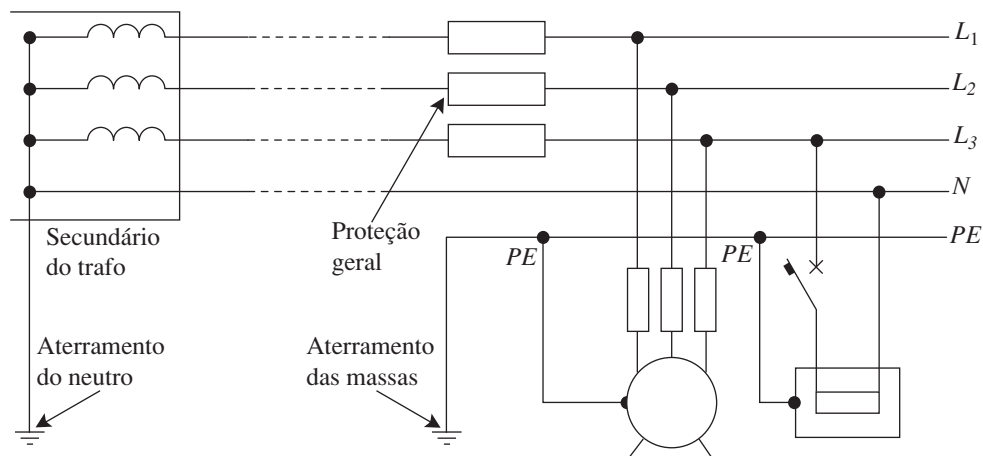


Figura 8.15 ■ Esquema TT

utilizando eletrodos de aterramento eletricamente independentes do eletrodo da alimentação, como mostra a Figura 8.15.

Todas as massas da instalação devem ser protegidas contra contatos indiretos por um mesmo dispositivo de proteção, para evitar o surgimento de eventuais tensões perigosas, e devem ser ligadas a um mesmo eletrodo de aterramento. Pelo mesmo motivo, também as massas que forem simultaneamente acessíveis devem ser aterradas no mesmo eletrodo.

Nas instalações que utilizam o esquema TT, a proteção contra contatos indiretos deve ser garantida, *obrigatoriamente*, por dispositivos de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivos DR), que detectam diretamente a corrente que escoou para a terra.

Por um lado, a aplicação desse esquema é extremamente simples, não exigindo vigilância permanente da instalação, a não ser o controle periódico dos dispositivos DR. Por outro lado, a eficiência desse esquema baseia-se totalmente no funcionamento sem falhas e adequado do dispositivo DR.

Condições de proteção

Em uma instalação que siga o esquema TT, as correntes de falta direta fase-massa, graças às altas resistências existentes em seu percurso, apresentam uma intensidade bem inferior à de uma corrente de curto-circuito fase-neutro. No entanto, tais correntes podem ser suficientes para provocar o aparecimento de tensões de contato perigosas.

A Figura 8.16 indica uma situação de falta fase-massa em um esquema TT.

São consideradas as resistências R_A , de aterramento das massas, R_B , de aterramento do secundário, do transformador, R_E , da bobina secundária do transformador, R_L , dos condutores de fase entre o transformador e o equipamento sob falta, R_F , da falta, R_H , do corpo da pessoa e R , entre a pessoa e a terra; seja U_0 a tensão fase-neutro e I_F a corrente de falta.

Em princípio, desprezam-se R_E , R_L e R_F diante das demais resistências envolvidas e desconsidera-se R , para analisar o pior caso, em que toda a tensão V_F seja igual a V_B .

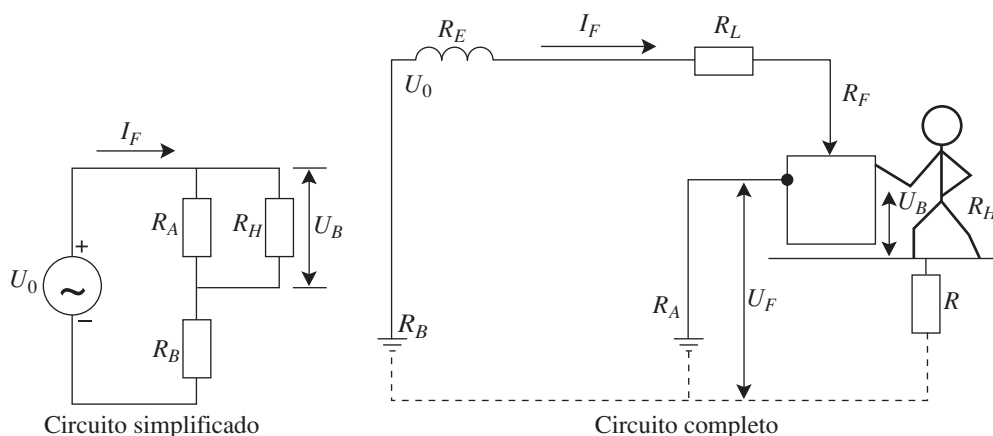


Figura 8.16 ■ Circuito de falta fase-massa em esquema TT

Nessas condições, pode-se escrever para o circuito

$$U_0 = I_F \left(\frac{R_A \cdot R_H}{R_A + R_H} + R_B \right) \quad (8.30)$$

A tensão de contato, U_B (igual à tensão de falta, U_F , por ter-se desconsiderado R), será

$$U_B = I_F \cdot \frac{R_A \cdot R_H}{R_A + R_H} \quad (8.31)$$

Dividindo a Expressão 8.30 pela Expressão 8.31, obtém-se

$$\frac{U_0}{U_B} = \frac{\frac{R_A \cdot R_H}{R_A + R_H} + R_B}{\frac{R_A \cdot R_H}{R_A + R_H}} = 1 + \frac{R_B}{R_A} + \frac{R_B}{R_H} \quad (8.32)$$

Considerando que a resistência de aterramento da alimentação, R_B , é pequena (geralmente de 1 a 10 Ω) em comparação com a do corpo humano, R_H (em geral, superior a 1.000 Ω), pode-se escrever, da Expressão 8.32

$$\frac{U_0}{U_B} = 1 + \frac{R_B}{R_A} \quad (8.33)$$

A análise dessa expressão mostra que a relação U_0/U_B cresce, e, portanto, o perigo diminui, com a redução da resistência de aterramento das massas, R_A . Fazendo R_A tender a zero, U_0/U_B tenderia ao infinito e o perigo, isto é, a tensão de contato U_B tenderia a anular-se. Observe que não se pode, na prática, contar efetivamente com isso, seja porque a resistência de aterramento, R_B , da alimentação é geralmente baixa, seja porque dificilmente se consegue reduzir R_A a valores desprezíveis ante a R_B .

Sejam, por exemplo, $U_0 = 127$ V, $R_A = 5$ Ω e $R_B = 4$ Ω . A tensão de contato valerá, da Expressão 8.35

$$U_B = \frac{R_A}{R_A + R_B} \cdot U_0 = \frac{5}{5 + 4} \cdot 127 = 70,6 \text{ V}$$

que é uma tensão perigosa, com o agravante que a corrente de falta (curto-circuito) é muito baixa ($I_F = 14,11$ A), podendo ser até menor que a corrente de demanda máxima do circuito, impossibilitando a atuação dos dispositivos automáticos de proteção a sobrecorrente. Isso ilustra por que é obrigatória a utilização dos dispositivos DRs nos esquemas TT.

Para que a tensão de contato seja inferior à tensão de contato-limite, $U_L = 50$ V (Situação 1), deve-se ter:

- para $U_0 = 127$ V
- $R_A \leq 0,65 R_B$
- para $U_0 = 220$ V
- $R_A \leq 0,29 R_B$

Assim, por exemplo, para $R_B = 4$ Ω , deveríamos ter, com $U_0 = 127$ V, $R_A = 2,6$ Ω e $U_0 = 220$ V, $R_A = 1,16$ Ω , valores *não muito fáceis* de se obter na prática.

Isso mostra que apenas o aterramento das massas, embora bem-executado, não é suficiente para garantir tensões de contato suficientemente baixas, ainda mais porque geralmente não se tem, no caso típico de instalação alimentada por rede pública de baixa tensão, controle algum sobre o valor da resistência de aterramento da alimentação (secundário do transformador). É necessário, portanto, que, além do aterramento das massas, exista um dispositivo em condições de proporcionar o seccionamento automático em um tempo adequado, sempre que a tensão de contato atinja valores perigosos.

No esquema TT, a impedância do percurso da corrente de falta será limitada praticamente por

$$Z_S = R_A + R_B \quad (8.34)$$

Por sua vez, da Expressão 8.33, obtém-se

$$U_0 = U_B \left(1 + \frac{R_B}{R_A} \right) = U_B \frac{R_A + R_B}{R_A} \quad (8.35)$$

substituindo a Expressão 8.34 e a Expressão 8.35 na Expressão 8.9, tem-se

$$I_a \leq \frac{U_B}{R_A}$$

e fazendo $U_B = U_L$

$$I_a \leq \frac{U_L}{R_A} \quad (8.36)$$

ou então, como apresenta a NBR 5410 (ver Figura 8.17)

$$R_A \cdot I_a \leq U_L \quad (8.37)$$

onde I_a é a corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção. Quando a proteção for realizada por dispositivos a sobrecorrente, I_a , será a corrente que garante o seccionamento em 5 segundos, situação quase impossível de ocorrer devido à exigência, para atender a essa condição, de que ela só será possível com baixíssimos valores de resistência de aterramento.

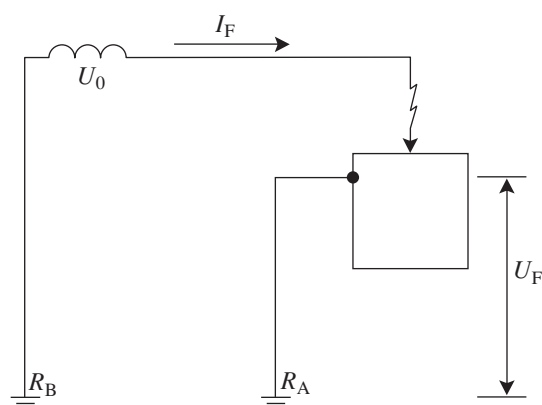


Figura 8.17 ■ Circuito equivalente considerado pela NBR 5410

Seja, por exemplo, a proteção contra contatos indiretos exercida, em dado circuito, por um disjuntor termomagnético com $I_N = 20$ A cuja característica tempo-corrente é mostrada na Figura 8.18; a corrente I_a será da ordem de 90 A.

Se as massas protegidas estiverem na situação 1, $U_L = 50$ V, a resistência de aterramento das massas deverá valer, da Expressão 8.37

$$R_A \leq \frac{50}{90} = 0,55 \, \Omega$$

na prática um valor difícil de obter e manter.

Assim, verifica-se que em um esquema TT, para que ocorresse o seccionamento automático em condições de falta fase-massa, usando-se apenas dispositivo de proteção a sobrecorrente (o que não é permitido), seria necessário que a resistência de aterramento das massas tivesse um valor muito baixo, difícil de obter na prática e de conservar ao longo do tempo. Dessa forma, para o esquema TT, a NBR 5410 obriga o uso de dispositivos DR e, nesse caso, a condição de proteção da Expressão 8.38 fica sendo a Expressão 8.38.

$$R_A I_{\Delta N} \leq U_L \quad (8.38)$$

onde $I_{\Delta N}$ é a corrente diferencial-residual nominal de atuação do dispositivo.

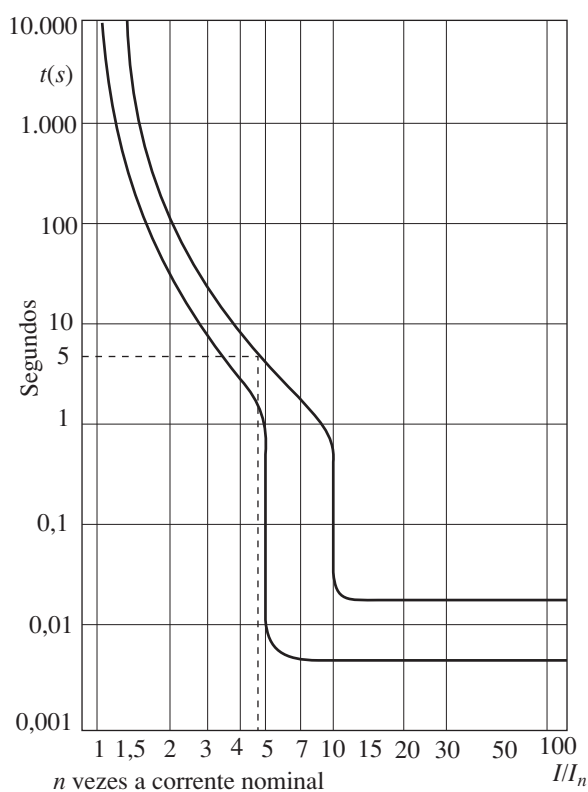


Figura 8.18 ■ Característica tempo-corrente típica de disjuntores conforme NBR NM 60898

O valor de $I_{\Delta N}$ é, como apresentado na Seção 6.5, geralmente muito baixo (desde uns poucos miliampères até 2 ou 3 A), permitindo assim que as resistências de aterramento das massas tenham valores elevados, como se pode verificar por meio da expressão a seguir

$$R_A \leq \frac{U_L}{I_{\Delta N}} \quad (8.39)$$

A Tabela 8.6 indica os valores máximos típicos de R_A .

8.4 Esquema IT

Generalidades

Em um esquema IT não existe, como descrito na Seção 3.3.6, o aterramento direto de qualquer ponto da alimentação estando as massas aterradas em um ou em mais eletrodos de aterramento (independentes, em geral, do eletrodo de aterramento eventualmente existente para a alimentação). Nele, quando ocorre uma primeira falta fase-massa, a corrente resultante é limitada de maneira a que nenhuma tensão de contato perigosa, isto é, superior à tensão de contato-limite (U_L), possa aparecer em qualquer massa da instalação.

Nessa condição, não é imperativo o seccionamento automático decorrente de uma primeira falta, permitindo que o setor atingido continue funcionando. No entanto, é importante que o defeito seja rapidamente localizado e eliminado, do contrário a instalação poderá comportar-se como se o esquema fosse TN ou TT, ocorrendo com dificuldade e com imprecisão o seccionamento — se acontecer uma segunda falta antes de ter sido eliminada a primeira.

No sistema IT o primeiro defeito deve ser corrigido imediatamente, portanto deve ser previsto um dispositivo supervisor de isolamento (DSI), para indicar a ocorrência de uma primeira falta à massa ou à terra. Esse dispositivo deve acionar um sinal sonoro e/ou visual diretamente à equipe de manutenção, ou a distância, por meio do sistema de supervisão.

O esquema IT (principalmente aterrado por meio de impedância), com indicação adequada de faltas, encontra aplicação em instalações onde seja fundamental a continuidade no funcionamento de equipamentos; é o caso de certos setores de indústrias (onde existam fornos, trefilas etc.), de alguns setores nos hospitais, em instalações de mineração e em algumas instalações de processamento de dados. Em particular, em usinas siderúrgicas, o esquema IT é empregado em áreas como manuseio de coque, carvão e aciaria.

Tipos de esquema IT

Uma instalação que utiliza o esquema IT pode ser isolada da terra ou aterrada por meio de uma impedância de valor suficientemente projetada para esse fim.

Tabela 8.6 ■ Valores máximos da resistência de aterramento das massas (R_A) em um esquema TT, em função da corrente diferencial-residual nominal de atuação do dispositivo DR ($I_{\Delta N}$) e da tensão de contato-limite (U_L)

$I_{\Delta N}$ (A)	Valor máximo de R_A (Ω)	
	Situação 1 ($U_L = 50$ V)	Situação 2 ($U_L = 25$ V)
0,03	1,667	833
0,3	167	83,3
0,5	100	50

No caso de ser a instalação isolada da terra (Figura 8.19(a)), a corrente produzida por uma primeira falta fase-massa fecha-se por meio das capacitâncias das duas outras fases em relação à terra.

Quando a instalação é ligada à terra por uma impedância (Figura 8.19(b)), a corrente produzida por uma primeira falta fase-massa é limitada pelas resistências de aterramento dos dois eletrodos, R_A das massas e R_B da alimentação, e pela impedância Z .

Quando os aterramentos da alimentação e das massas se confundem (Figura 8.19(c)), a limitação da corrente é feita apenas por Z .

Quando a alimentação é aterrada por meio de impedância, as capacitâncias das duas fases não envolvidas na falta fase-massa apresentam, em geral, uma impedância muito superior a Z , a menos que a instalação possua cabos de grande comprimento ou uma cobertura metálica.

A ligação da alimentação à terra por meio de uma impedância é prevista principalmente quando são esperadas sobretensões ou oscilações de tensão, devidas a fenômenos de ressonância. O valor de Z é escolhido de modo a evitar oscilações e a provocar a circulação de uma corrente de falta que possa ser detectada, com o objetivo de promover a sinalização. Esta não deve ser muito elevada para não provocar aquecimentos indesejáveis nos condutores de proteção e, eventualmente, nos eletrodos de aterramento.

Em geral, adota-se para Z um valor da ordem de cinco a seis vezes a tensão $U_0 = U\sqrt{3}$ da instalação, ou seja, aproximadamente 1.000Ω , para uma instalação com $U = 380$ V.

É conveniente, em princípio, não distribuir o condutor neutro em instalações IT. Com efeito, se tal ocorrer, uma falta para terra envolvendo aquele condutor suprimirá as vantagens obtidas com seu não aterramento direto.

Condições de proteção — 1ª falta

Nos esquemas IT, é necessário assegurar que, quando da ocorrência de uma *primeira falta fase-massa*, a massa em questão não assuma um potencial perigoso, isto é, superior à tensão de contato-limite U_L . No caso de instalações isoladas da terra (Figura 8.19(a)) e de instalações aterradas por impedância, com as massas ater-

radas em eletrodo(s) independente(s) (Figura 8.19(b)), a condição de proteção, análoga à de um esquema TT, pode ser escrita

$$R_A \cdot I_F \leq U_L \quad (8.40)$$

sendo I_F a corrente de falta, que, no caso de instalação isolada, leva em consideração as correntes de fuga naturais e a impedância global de aterramento da instalação, e R_A , a resistência de aterramento das massas.

Quando os eletrodos de aterramento da alimentação e das massas se confundem (Figura 8.19(c)), não aparece, em uma massa sob falta, nenhuma tensão de contato perigosa, pois esta é igual à queda de tensão nos condutores de proteção (como em um esquema TN) cujas impedâncias, no caso, são desprezíveis, se comparadas com a impedância Z de aterramento da alimentação. Nesse caso, não é necessário, na prática, verificar a condição dada na Expressão 8.40.

Muito embora em uma primeira falta não haja necessidade de provocar o seccionamento automático da alimentação do respectivo circuito, ela deve ser detectada, localizada e eliminada no menor tempo possível.

Condições de proteção — 2ª falta

Se a primeira falta fase-massa não for eliminada e ocorrer uma segunda falta fase-massa, envolvendo outra fase, circulará na instalação uma *corrente de dupla falta*, na verdade, uma corrente de falta entre duas fases. Esta deverá ser eliminada por seccionamento automático.

O seccionamento automático da alimentação que visa à proteção contra choques elétricos na ocorrência de uma segunda falta deve ser equacionado, seguindo-se as regras definidas para o esquema TN ou TT, dependendo de como as massas estão aterradas.

Quando a proteção envolver massas ou grupos de massas vinculadas a eletrodos de aterramento distintos, as condições aplicáveis são aquelas prescritas para o esquema TT e, quando a proteção envolver massas ou grupos de massas que estejam todas interligadas por condutor de proteção (vinculadas todas ao mesmo eletrodo de aterramento), as considerações aplicáveis são aquelas do esquema TN, devendo ser atendida a seguinte condição, quando o neutro não for distribuído:

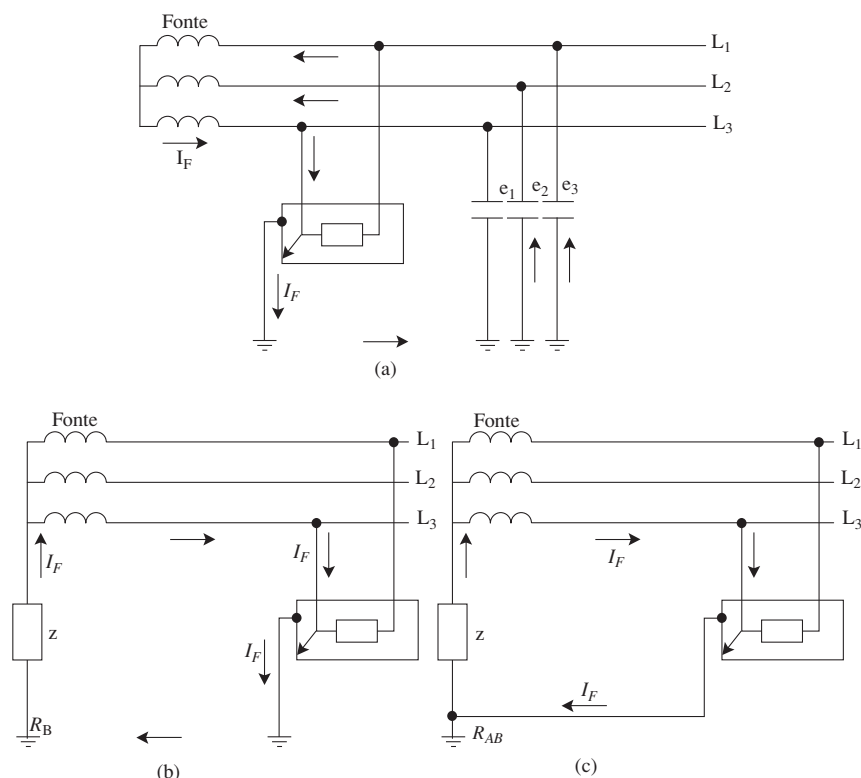


Figura 8.19 ■ Tipos de esquema IT indicando os respectivos percursos de corrente de falta (primeira falta)

$$Z_S \leq U/2 I_a$$

No caso do neutro ser distribuído, a condição é a seguinte:

$$Z'_S \leq U_0/2 I_a$$

Onde:

- Z_S é a impedância, em ohms, do percurso da corrente de falta quando o neutro não é distribuído, composto pelo condutor de fase e pelo condutor de proteção do circuito.
- Z'_S é a impedância, em ohms, do percurso da corrente de falta quando o neutro é distribuído, composto pelo condutor neutro e pelo condutor de proteção do circuito.
- U é a tensão nominal entre fases, em volts, valor eficaz em corrente alternada.
- U_0 é a tensão nominal entre fase e neutro, em volts, valor eficaz em corrente alternada.
- I_a é a corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção em um tempo no máximo igual ao especificado na Tabela 8.7, ou a 5 s, nos casos previstos anteriormente (alimentação de equipamentos fixos).

Quando, em uma mesma instalação, as massas são aterradas individualmente ou por grupos, no caso de duas faltas em fases distintas envolvendo duas massas (aterra-

das separadamente ou pertencentes a diferentes grupos de massas), a condição de proteção é a mesma do esquema TT, como mostra a Figura 8.20 tendo a fonte de alimentação a tensão U .

EXEMPLO

Admite-se na instalação IT esquematizada na Figura 8.20, as tensões 220/380 V, a impedância $Z = 1.000 \, \Omega$ e as resistências de aterramento das massas $R_{A1} = 3 \, \Omega$ e $R_{A2} = 5 \, \Omega$.

- Uma primeira falta fase-massa daria origem, na massa 1, à corrente de falta e tensão de contato:

$$\text{massa 1} \rightarrow I_{F1} = \frac{220}{1.000 + 3} = 0,219 \, \text{A};$$

$$U_{B1} = 0,219 \cdot 3 = 0,66 \, \text{V}$$

- Para uma falta dupla, isto é, nas massas 1 e 2, tem-se a corrente

$$I_{F12} = \frac{380}{3 + 5} = 47,5 \, \text{A}$$

e as tensões de contato

$$U_{B1} = 47,5 \cdot 3 = 142,5 \, \text{V} \text{ e } U_{B2} = 47,5 \cdot 5 = 237,5 \, \text{V}$$

muito superiores à tensão de contato-limite.

Tabela 8.7 ■ Tempos de seccionamento máximos no esquema IT (2ª falta)

Tensão nominal do circuito		Tempo de seccionamento (s)			
U (V)	U ₀ (V)	Neutro não distribuído		Neutro distribuído	
		Situação 1	Situação 2	Situação 1	Situação 2
208, 220, 230	115, 120, 127	0,8	0,4	5	1
380, 400	220, 230	0,4	0,2	0,8	0,5
440, 480	254, 277	0,4	0,2	0,8	0,5
690	400	0,2	0,06	0,4	0,2

Notas:

1. U é tensão nominal entre fases, valor eficaz em corrente alternada.
2. U_0 é tensão nominal entre fase e neutro, valor eficaz em corrente alternada.
3. Para valores intermediários de tensão, deve ser adotado o valor (da tabela) imediatamente superior.

É lógico que, nessas condições, deve-se dar preferência às proteções diferenciais-residuais, isto é, aos DRs. Observe, no entanto, que é necessário garantir a não atuação desses dispositivos quando ocorre uma primeira falta; para tanto, recomenda-se que, para cada dispositivo, a corrente diferencial-residual de não atuação seja, no mínimo, igual à corrente que circula no respectivo circuito em uma primeira falta direta fase-massa, ou seja,

$$\frac{I_{\Delta N}}{2} \geq I_F \quad (8.41)$$

Assim, no exemplo anterior, deveríamos ter, nos circuitos 1 e 2, dispositivos DR com $I_{\Delta N} \geq 438 \text{ mA}$, ou seja, DRs de 500 mA.

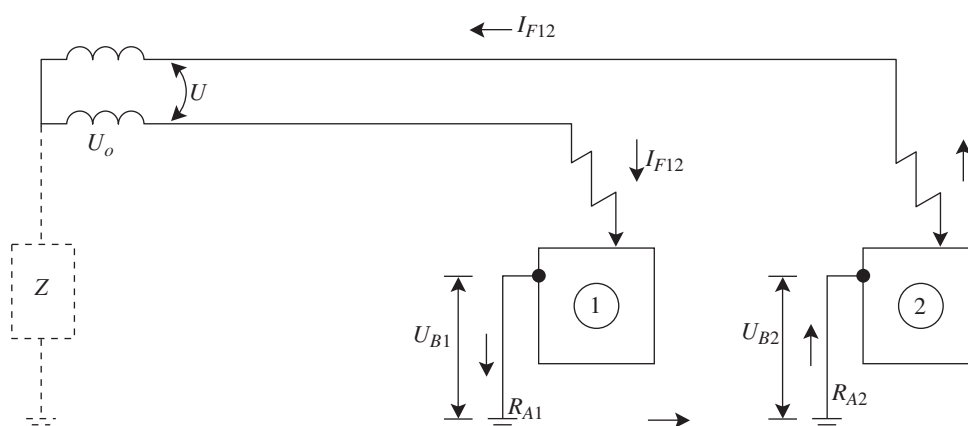
Considere agora o esquema IT com as massas interligadas. A corrente de dupla falta, no caso de faltas diretas fase-massa, afetando duas fases distintas, será uma corrente de curto-circuito entre fases, porém sua intensidade será bem maior que a de uma corrente de curto-cir-

cuito em um único circuito, visto que, agora, são dois os circuitos envolvidos, como mostra a Figura 8.21.

Desprezando-se o risco de contato simultâneo com as duas massas sob falta, a tensão de contato a considerar será a que aparece, quando ocorre a segunda falta, entre uma massa e o terminal de aterramento principal, isto é, a queda de tensão nos condutores de proteção entre a massa e o referido terminal.

Admita-se que sejam previstos *pontos de referência* no nível dos quadros terminais (tal como foi feito no esquema TN), por exemplo, ligando o terminal de aterramento de cada quadro a um ponto da ferragem da estrutura do prédio; sejam P_1 e P_2 os pontos de referência para os circuitos 1 e 2. Nessas condições, a impedância do percurso da corrente de dupla falta (Z_S) poderá ser escrita, desprezando as reatâncias (ver Figura 8.21):

$$Z_S = \frac{1}{c} (R_{PE1} + R_{PE2} + R_2 + R_1) \quad (8.42)$$

**Figura 8.20 ■ Corrente de dupla falta em um esquema IT com massas não interligadas**

sendo R_1 e R_2 as resistências dos condutores vivos (envolvidos na falta) dos circuitos 1 e 2, R_{PE1} e R_{PE2} as resistências dos respectivos condutores de proteção e $1/c$ um fator que corrige a soma das resistências dos dois circuitos, levando em consideração a impedância a montante de ambos (ou seja, entre os pontos de referência e o terminal de aterramento principal).

Fazendo, como no TN, $m_1 = R_{PE1}/R_1$ e $m_2 = R_{PE2}/R_2$, tem-se, da Expressão 8.42

$$Z_S = \frac{1}{c} \left[R_1(1 + m_1) + R_2(1 + m_2) \right] \quad (8.43)$$

A corrente de dupla falta, I_{F12} , obtida dividindo-se a tensão de linha U pela impedância Z_S (Figura 8.21), pode ser escrita:

$$I_{F12} = \frac{U}{\frac{1}{c} [R_1(1 + m_1) + R_2(1 + m_2)]}$$

isto é

$$I_{F12} = \frac{cU}{R_1(1 + m_1) + R_2(1 + m_2)} \quad (8.44)$$

Chamando I_{F1} à corrente de falta que circularia no circuito 1, devido a uma (única) falta direta fase-massa, admitindo que a instalação seguisse o esquema TN (com uma fase aterrada), tem-se

$$I_{F1} = \frac{cU}{R_1(1 + m_1)} \quad (8.45)$$

Analogamente, para uma falta em 2

$$I_{F2} = \frac{cU}{R_2(1 + m_2)} \quad (8.46)$$

Das Expressões 8.45, 8.46 e 8.47, pode-se escrever

$$I_{F12} = \frac{I_{F1} \cdot I_{F2}}{I_{F1} + I_{F2}} \quad (8.47)$$

fazendo $I_{F1}/I_{F2} = p$, virá da Expressão 8.47

$$I_{F12} = \frac{I_{F1}}{p + 1} = I_{F1} \frac{1}{1 + p} \quad (8.48)$$

Da Expressão 8.50, verifica-se que, se I_{F2} for superior a I_{F1} , isto é, se p for inferior a 1, a relação $\frac{1}{1 + p}$ será sempre maior que 1/2, uma vez que seu denominador será sempre inferior a 2. Consequentemente, I_{F2} será necessariamente superior a $I_{F1}/2$.

Pode-se também escrever, da Expressão 8.49

$$I_{F12} = \frac{I_{F2}}{1 + 1/p} = I_{F2} \frac{1}{1 + 1/p} \quad (8.49)$$

Verifica-se, da Expressão 8.51, que se I_{F1} for superior a I_{F2} , isto é, se p for superior a 1, a relação

$$\frac{1}{1 + 1/p}$$

será sempre maior que 1/2, visto que seu denominador será sempre inferior a 2, ou seja, I_{F12} será necessariamente superior a $I_{F2}/2$.

Assim, a corrente de dupla falta I_{F12} será sempre superior à metade da menor das correntes I_{F1} e I_{F2} ; e são essas correntes de falta (única) direta fase-massa que circulariam nos circuitos 1 e 2, respectivamente, se a instalação fosse TN.

Dessa forma, pode-se concluir que, em um esquema IT com as massas interligadas, a condição de proteção por seccionamento automático da alimentação é satisfeita se o dispositivo de proteção de cada circuito assegurar o seccionamento de uma corrente, no mínimo, igual à metade da corrente de falta direta fase-massa, que circularia se a instalação fosse TN. Portanto, pode-se escrever, da Expressão 8.2 (ou da Expressão 8.11), como condição de seccionamento automático à segunda falta, que

$$I_a \leq \frac{U}{2 Z_S}$$

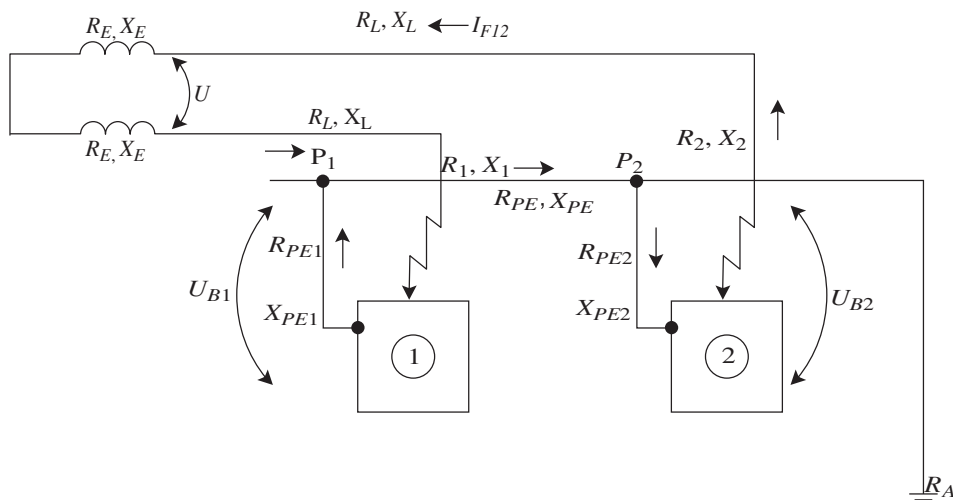


Figura 8.21 ■ Corrente de dupla falta em um esquema IT com massas interligadas

ou, como indica a NBR 5410

$$Z_s \leq \frac{\sqrt{3} U_0}{2 I_a} \quad (8.50)$$

onde I_a é a corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção em um tempo, no máximo, igual ao especificado na Tabela 8.6, ou a 5 s, como nos casos previstos na Seção 8.1.

No caso de ser o neutro distribuído, a condição de dupla falta — envolvendo uma delas o condutor neutro — é a mais desfavorável, por dar origem à menor corrente de dupla falta, tomada igual à metade da corrente de falta no esquema TN, que determinará a proteção contra contatos indiretos. Se a condição de proteção for satisfeita por uma falta dupla fase-massa e neutro-massa, também o será para uma falta dupla fase-massa.

No caso de neutro distribuído, a condição de proteção pode ser escrita

$$I_a \leq \frac{U_0}{2 Z_s}$$

ou

$$Z_s \leq \frac{U_0}{2 I_a} \quad (8.51)$$

Nas Expressões 8.52 e 8.53:

- Z_s é a impedância do percurso da corrente de (dupla) falta, que pode ser considerada, no caso de existir um ponto de referência na origem dos circuitos terminais e estando os condutores de proteção da instalação nas proximidades imediatas dos respectivos condutores vivos, igual a $R + R_{PE}$, sendo R a resistência do condutor vivo (do circuito terminal considerado) entre a falta e o ponto de referência e R_{PE} a resistência do respectivo condutor de proteção.
- U_0 é a tensão de fase $U_0 = U/\sqrt{3}$;
- I_a é a corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção em um tempo menor ou igual ao obtido por meio da Tabela 8.6, ou a 5 segundos na Situação 1, para circuitos que somente alimentem equipamentos fixos.

A tensão de contato presumida poderá ser escrita, da Expressão 8.18:

- sem neutro distribuído

$$U_B = 0,5 \times \sqrt{3 \frac{c U_0}{1 + m}} \quad (8.52)$$

- com neutro distribuído

$$U_B = 0,5 \frac{c U_0}{1 + m} \quad (8.53)$$

Ainda considerando o caso de massas interligadas, pode-se, da Expressão 8.22 válida para o esquema TN,

escrever as seguintes expressões para o comprimento máximo de circuitos terminais de esquemas IT, protegidos por dispositivos a sobrecorrente:

- sem neutro distribuído

$$l_{\max} = 0,5 \sqrt{3} \frac{c U_0}{\rho I_a (1 + m)} S_L \quad (8.54)$$

- com neutro distribuído

$$l_{\max} = 0,5 \frac{c U_0}{\rho I_a (1 + m)} S_L \quad (8.55)$$

sendo

- $l_{\max}$ o comprimento máximo do circuito terminal (s);
- $U_0 = U/\sqrt{3}$ tensão de fase (V).
- c = um fator que leva em conta o percurso da corrente de falta a montante do circuito terminal.
- S_L = a seção nominal dos condutores vivos do circuito terminal (mm²).
- ρ = a resistividade do material dos condutores do circuito terminal ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$).
- I_a = a corrente que garante a atuação do dispositivo a sobrecorrente em um tempo t , obtido da Tabela 8.6, ou igual a 5 s, conforme o caso.
- m = a relação da seção dos condutores vivos para a do condutor de proteção do circuito.

Dessa forma, o comprimento máximo de um circuito terminal em um esquema IT com massas interligadas poderá ser obtido multiplicando-se o comprimento máximo de um circuito análogo em um esquema TN por:

- $0,5\sqrt{3}$ se o condutor neutro não for distribuído, ou por
- $0,5$ se o condutor neutro for distribuído.

Assim como no esquema TN, também no esquema IT com massas interligadas aplica-se o critério da proteção contra contatos indiretos a circuitos terminais protegidos por dispositivos a sobrecorrente, admitindo-se que:

- O condutor de proteção esteja instalado junto do circuito dos condutores vivos.
- Exista um “ponto de referência” no nível da origem do circuito.

Dispositivos de proteção

Nos esquemas IT, só deve ocorrer o seccionamento automático de um circuito quando nele vier a ocorrer uma falta fase-massa, preexistindo outra falta fase-massa em outro circuito ou em outra fase. Para tanto podem ser utilizados, em princípio, dispositivos de proteção a sobrecorrente e dispositivos DR, com a condição de que não atuem em uma primeira falta.

No caso de esquemas IT com massas aterradas individualmente, a exemplo dos esquemas TT, a proteção contra contatos indiretos deve, preferencialmente, ser reali-

zada por dispositivos DR, observada a condição indicada na Expressão 8.41.

No caso de esquemas IT com massas interligadas, a proteção pode ser garantida por dispositivos a sobrecorrente (disjuntores ou dispositivos fusíveis) como no esquema TN, desde que observada a condição dada na Expressão 8.52, quando o neutro não for distribuído, ou na Expressão 8.53, quando existir condutor neutro. Quando tal condição não puder ser cumprida, devido ao elevado valor da impedância do percurso da corrente de falta (isto é, no caso de circuitos cujo comprimento seja superior ao valor máximo dado na Expressão 8.54 ou na Expressão 8.55, a proteção deve ser executada por dispositivos DR ou, alternativamente, efetuando-se uma ligação eqüipotencial suplementar.

Quando as massas forem aterradas por grupos, a proteção de cada circuito deverá atuar:

- Como no caso de massas aterradas individualmente, para quando a primeira falta tiver ocorrido em um outro grupo de massas.
- Como no caso de massas interligadas, para quando a primeira falta tiver ocorrido no mesmo grupo de massas.

Nessas condições, a proteção ideal é a efetuada por dispositivos DR, observando a condição dada na Expressão 8.43.

8.5 Aplicação dos esquemas de aterramento

Comparação

A escolha do esquema de aterramento a utilizar em uma instalação deve ser feita pelo projetista logo no início do projeto, tendo em vista a influência que isso terá em diversas etapas do trabalho (escolha de dispositivos de proteção, dimensionamento de circuitos etc.). Deve basear-se em dados de natureza diversa a serem considerados em conjunto, a fim de ser tomada uma decisão que traduza a solução ótima para a instalação.

Em princípio, os três esquemas oferecem o mesmo grau de segurança no tocante à proteção das pessoas, apresentando, no entanto, características de aplicação diferentes, que se traduzem em vantagens e desvantagens fundamentais na escolha para uma instalação.

Pode-se considerar quatro aspectos fundamentais para a escolha do esquema de aterramento:

- Alimentação.
- Equipamentos de utilização.
- Natureza dos locais.
- Funcionamento.

A seguir, a análise de cada um desses aspectos:

(a) Alimentação:

- Em instalações alimentadas por rede pública em baixa tensão, devido à exigência de aterramento

do neutro na origem da instalação, só podem ser usados os esquemas TN e TT (ver Seção 8.6).

- Em instalações alimentadas por transformador (ou gerador) próprio, em princípio, qualquer esquema pode ser utilizado, entretanto, é preferível utilizar o esquema TN (caso típico de instalações industriais e de certos prédios comerciais ou institucionais de porte) e, em alguns casos específicos, o esquema IT (como em certos setores industriais hospitalares e em instalações de mineração).

(b) Equipamentos de utilização:

- Quando existirem na instalação equipamentos de utilização com elevada corrente de fuga, como fornos e certos tipos de filtros, não é conveniente utilizar o esquema TT, em virtude da possibilidade de disparos intempestivos dos DRs.
- No caso de equipamentos com elevada vibração mecânica, não é recomendável o uso do esquema TN, devido à possibilidade de rompimento do condutor de proteção (contido na mesma linha elétrica dos condutores vivos).

(c) Natureza dos locais:

- Em locais com risco de incêndio (BE2) ou de explosão (BE3), pode não ser conveniente o uso do esquema TN, devido ao valor elevado das correntes de falta fase-massa.

(d) Funcionamento:

- Em instalações onde seja fundamental e indispensável a continuidade no serviço, como em certos setores de hospitais, de indústrias etc., deve-se optar pelo esquema IT.

Aterramentos de subestações de transformação

A análise dos aterramentos de subestações de transformação (ou de “postos primários”, na terminologia de algumas concessionárias) envolve considerações a respeito de:

- Aterramento de proteção da subestação, ou seja, o aterramento das massas, dos elementos condutores estranhos à instalação e dos pára-raios.
- Aterramento (funcional) do neutro do(s) transformador(es).
- Aterramento de proteção da instalação de baixa tensão.

As posições relativas da subestação e do prédio, cuja instalação é alimentada, conduzem a duas soluções possíveis:

- (a) Interligação dos aterramentos de proteção da subestação e da instalação de baixa tensão.
- (b) Separação dos aterramentos de proteção da subestação e da instalação de baixa tensão.

A primeira solução é a indicada para subestações internas ou próximas aos prédios (na prática, essa “proximidade” pode ser traduzida por distâncias inferiores ou iguais a 15 m), tendo em vista a provável *não impedância* (ver Seção 3.3.6) entre os respectivos eletrodos de aterramento. Nessa situação, pela mesma razão, o aterramento do neutro também deve ser integrado à interligação, e a instalação de baixa tensão deve seguir o esquema TN.

É preciso observar que, mesmo no caso de uma subestação distante do prédio, essa solução é a indicada quando existir ligação entre eles por meio de cabos com armação metálica ou por meio de condutos metálicos. A segunda solução só deve ser utilizada quando for possível garantir a independência dos eletrodos dos aterramentos de proteção da subestação e do prédio. Nesse caso, o neutro da subestação deve ser aterrado juntamente com as massas e elementos condutores da subestação (já que não tem sentido separá-los), e a instalação de baixa tensão do prédio pode seguir o esquema TT.

Aterramento de instalações alimentadas por rede de distribuição pública em baixa tensão

Uma rede de distribuição pública em baixa tensão é aterrada em vários pontos ao longo de toda sua extensão. No entanto, segundo as concessionárias, para que seja atingido um grau de efetividade mínimo no aterramento do neutro, é necessário que o condutor neutro de cada ramal de ligação seja aterrado na origem da respectiva instalação consumidora. Isso, aliás, é uma exigência da NBR 5410 para todas as instalações alimentadas daquele tipo de rede.

Nessas condições, para as instalações cuja alimentação seja proporcionada por rede de distribuição pública em baixa tensão, só poderão ser utilizados os esquemas TN-C-S ou TT, como mostra a Figura 8.22.

No caso de esquema TN-C-S (Figura 8.22(a)), existem (pelo menos) dois aterramentos, o do secundário do transformador, com resistência R_B , e o do neutro na origem da

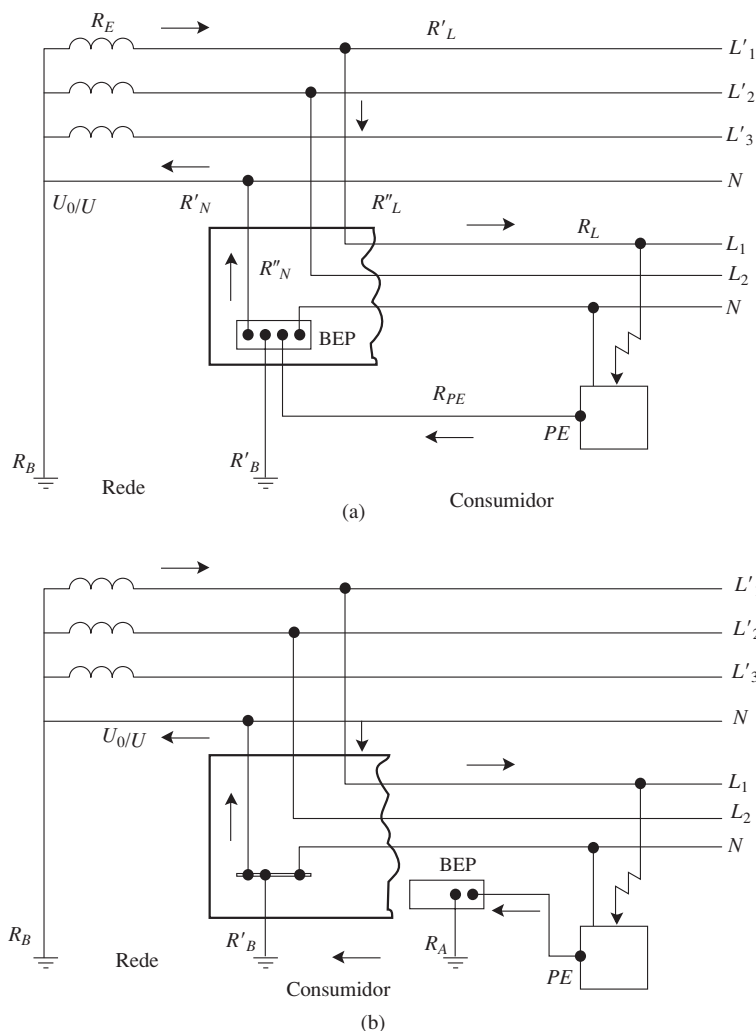


Figura 8.22 ■ Esquemas de aterramentos em instalações alimentadas por rede de distribuição em baixa tensão: (a) TN-C-S; (b) TT

instalação do consumidor, com resistência R'_B , não sendo necessária a independência elétrica entre ambos. A impedância do percurso da corrente de falta será constituída basicamente por:

- R_E – resistência do secundário do transformador.
- R'_L – resistência do condutor de fase da rede, desde o transformador até o ponto de derivação.
- R''_L – resistência do condutor de fase desde o ponto de derivação da rede até a origem da instalação.
- R_L – resistência dos condutores de fase desde a origem da instalação até a massa sob falta.
- R_{PE} – resistência dos condutores de proteção, desde a massa sob falta até o terminal de aterramento principal.
- R''_N – resistência do condutor neutro (na realidade, PEN) desde o terminal de aterramento principal até o ponto de derivação.
- R'_N – resistência do condutor neutro (na realidade, PEN) desde o ponto de derivação da rede até o secundário do transformador.

Pode-se escrever:

$$Z_S = R_E + R'_L + R''_L + R_L + R_{PE} + R''_N + R'_N \quad (8.56)$$

É importante observar que as resistências R_E , R'_L e R'_N devem ser fornecidas pela concessionária e, em geral, são inacessíveis na fase de projeto da instalação. Portanto, em princípio, o valor de Z_S não pode ser determinado pelo projetista e não é possível verificar a condição de proteção dada na Expressão 8.9.

O problema pode ser resolvido se for previsto um ponto de referência no nível de quadro terminal, como apresentado na Seção 8.2, isto é, se for prevista uma interligação entre o terminal de aterramento do quadro e um elemento condutor estranho à instalação. Assim, a

impedância do percurso da corrente de falta poderá ser calculada (aproximadamente) por:

$$Z_S = \frac{1}{c} (\bar{R}_L + \bar{R}_{PE}) \quad (8.57)$$

onde $\bar{R}_L$ é a resistência do condutor fase do circuito terminal e $\bar{R}_{PE}$, a resistência do respectivo condutor de proteção, como sugere a Figura 8.23, e c um fator que pode variar de 0,6 a 1 (geralmente tomado igual a 0,8).

Outra solução é proteger a instalação como se o esquema utilizado fosse TT, isto é, utilizando dispositivos DR. Esta, por sinal, pode ser a solução mais indicada no caso de ser aérea a rede de distribuição pública, onde existe maior probabilidade de rompimento do condutor neutro. (Rompendo o condutor neutro da rede, o percurso da corrente de falta envolverá a terra e, na prática, tem-se um esquema TT.)

O uso de um esquema TT em uma instalação alimentada por rede pública de baixa tensão (ver Figura 8.22(b)) pressupõe, em princípio, a existência de três aterramentos, o do secundário do transformador, de resistência R_B , o do neutro, de resistência R'_B , e o das massas, de resistência R_A , esses dois últimos eletrodos deverão ser eletricamente independentes, o que nem sempre é possível em centros urbanos, devido não só às distâncias, como também à existência, em muitos casos, de elementos metálicos no subsolo que acabam interligando os eletrodos.

A impedância do percurso da corrente de falta será

$$Z_S = R_A + R'_B // R_B \quad (8.58)$$

Se ocorrer o rompimento do condutor neutro da rede, o esquema permanece TT e a impedância Z_S passa a valer

$$Z_S = R_A + R_B \quad (8.59)$$

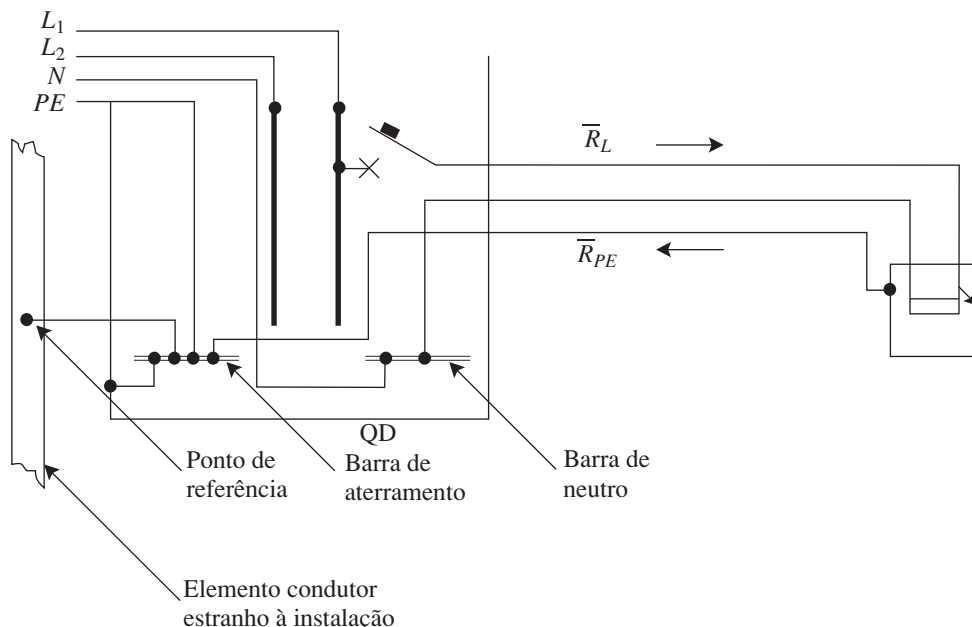


Figura 8.23 ■ Estabelecimento do ponto de referência

Na prática, não é necessário que os eletrodos de aterramento do neutro (na origem da instalação) e das massas sejam eletricamente independentes para que a instalação seja considerada TT. Basta que o percurso de uma corrente de falta fase-massa inclua a terra, o que, geralmente, lhe confere uma impedância razoavelmente elevada. É o que ocorre, por exemplo, quando a concessionária exige, além do aterramento do neutro na origem da instalação, outro (separado) para as massas.

No Brasil, para as instalações elétricas alimentadas por redes de distribuição pública em baixa tensão, a adoção do esquema TN-C-S é, em geral, a solução mais conveniente do ponto de vista de segurança, uma vez que:

- É utilizado um único sistema de aterramento na origem da instalação do consumidor.
- As correntes de curto-circuito são elevadas e a proteção atua eficazmente.
- A rápida atuação da proteção diminui o tempo de choque elétrico, proporcionando proteção contra o contato indireto.

8.6 Aplicação dos dispositivos DR

Generalidades

Os dispositivos DR são utilizados na proteção contra contatos indiretos qualquer que seja o esquema de aterramento utilizado (TN, TT ou IT), podendo, em princípio, ser utilizados dispositivos de baixa ou de alta sensibilidade.

É preciso observar, por sua vez, que os DRs de alta sensibilidade constituem uma proteção adicional obrigatória contra contatos diretos, conforme a NBR 5410.

Esquema TT

Nas instalações com esquema TT, como enfatiza a NBR 5410, o DR é atualmente o único meio adequado para proteção contra contatos indiretos, o mesmo ocorrendo com as instalações alimentadas por redes públicas em baixa tensão com esquema TN-C-S.

A norma admite nesse esquema o uso de um único dispositivo DR, instalado na origem da instalação, proporcionando uma proteção geral contra contatos indiretos. Assim, nas unidades de consumo alimentadas por rede pública em baixa tensão, o dispositivo poderia ser localizado junto do medidor, isto é:

- Na caixa de entrada de unidades isoladas (como nas residências e em pequenos estabelecimentos comerciais).
- No centro de medição de prédios com várias unidades (por exemplo, em prédios residenciais ou comerciais e em shopping centers).

No caso de um único DR, a norma admite seu deslocamento da origem, por exemplo, para o quadro de dis-

tribuição (geral) da instalação, desde que o trecho compreendido entre a origem e o dispositivo não possua qualquer massa e satisfaça a medida de proteção pelo emprego de componentes Classe II ou pela aplicação de isolamento suplementar. Na prática, essa condição pode ser realizada se, entre a origem e o dispositivo, existirem apenas condutores isolados em eletroduto isolante ou cabos uni ou multipolares contidos ou não em eletroduto isolante.

É importante observar que:

- O DR único deverá ser, na maioria dos casos, de *alta sensibilidade*, tendo em vista as necessidades de proteção adicional contra contatos diretos.
- Para que seja viável a utilização de um único DR de alta sensibilidade (na caixa de entrada ou no quadro geral), é fundamental que ele não atue com a corrente de fuga total normal da instalação; assim, no caso de um DR de 30 mA, a corrente de fuga em condições normais não deve ultrapassar 15 mA.
- O surgimento de uma falta fase-massa que provoque o aparecimento de uma tensão de contato perigosa deverá fazer o dispositivo atuar, desligando toda a instalação.

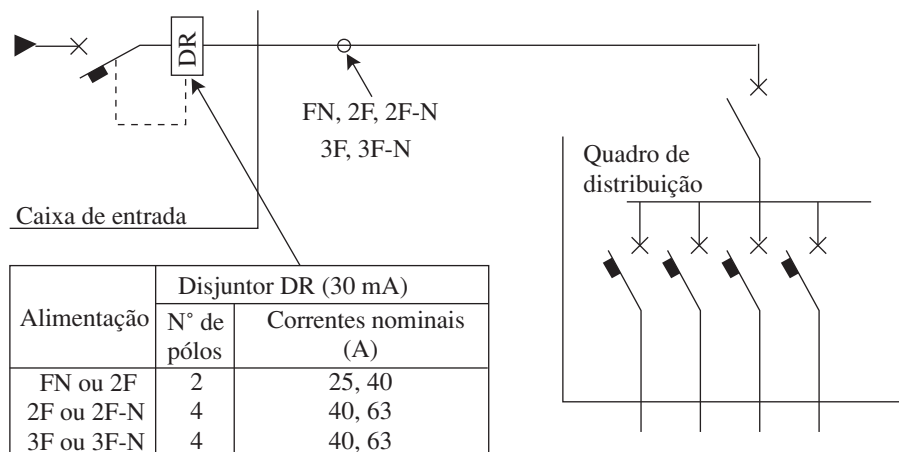
Nessas condições, o uso de um único DR (interruptor ou disjuntor) é, em geral, uma solução aplicável a instalações de pequeno e médio porte.

Assim pode-se utilizar, por exemplo:

- Um disjuntor DR de alta sensibilidade na caixa de entrada de uma unidade isolada, o que permite reunir, em um único dispositivo, a “chave geral da instalação” de proteções contra sobrecorrentes e contra choques elétricos (ver Figura 8.24(a)).
- Um interruptor ou disjuntor DR de alta sensibilidade no quadro de distribuição de cada unidade, em prédios com várias unidades (observadas as condições, já citadas, que permitem o deslocamento do DR), com proteção de retaguarda adequada no centro de medição (disjuntor ou dispositivo fusível) (ver Figura 8.24(b)).

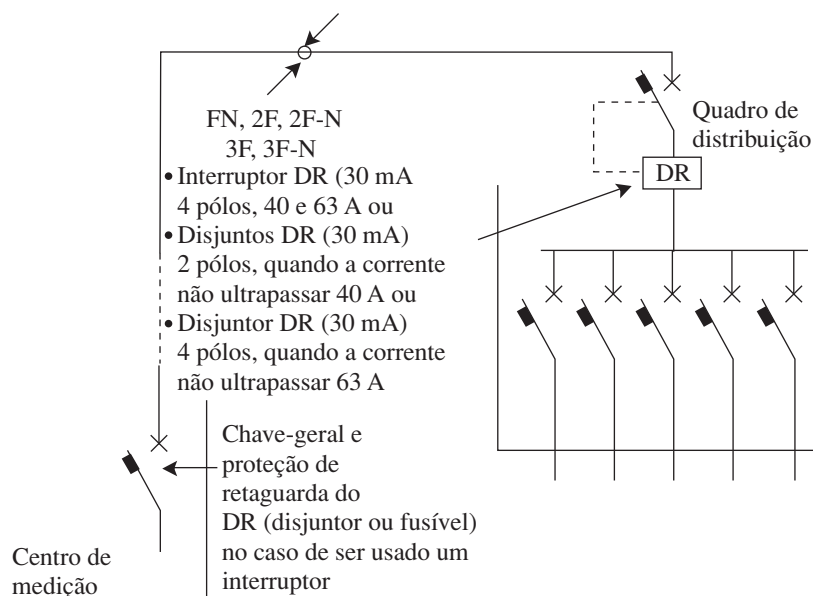
Quando não for possível ou recomendável utilizar um único DR, duas são as soluções mais indicadas:

- (a) Instalar um disjuntor DR de baixa sensibilidade como proteção geral (na origem ou no quadro de distribuição, quando possível) e disjuntores DR de alta sensibilidade nos circuitos terminais onde se faça necessário; obtendo-se uma coordenação entre os DRs (ver Figura 8.25(a)).
- (b) Instalar um interruptor DR em cada derivação da instalação, isto é, em cada um dos circuitos de distribuição, se existir mais de um, ou em cada subdivisão feita no próprio quadro. Observe que os dispositivos só poderão ser instalados no quadro de distribuição se, entre a origem e o quadro, forem observadas as



(a)

Condutores isolados em eletroduto isolante ou em cabos uni ou multipolares (contidos ou não em eletroduto isolante)



(b)

Figura 8.24 ■ Exemplos de utilização de um único DR: (a) unidade isolada; (b) unidade de prédio com várias unidades

condições indicadas anteriormente (para o deslocamento de um DR da origem para outra posição). A corrente nominal de cada DR não deverá ser inferior à soma das correntes de projetos dos circuitos derivados (ver Figura 8.25(b)).

No caso de uma instalação com várias derivações, cada uma protegida por um DR (como na Figura 8.25(b)) e com um aterramento comum, a resistência de aterramento (R_A) deve ser obtida pela expressão a seguir

$$R_A \leq \frac{U_L}{I_{\Delta N \max}} \quad (8.60)$$

onde $I_{\Delta N \max}$ é o maior dos valores de corrente diferencial-residual nominal de atuação dos DRs utilizados nas

derivações. Assim, por exemplo, se na instalação representada na Figura 8.25(b) tiver um DR de 30 mA e outro de 300 mA, a resistência deverá valer, para $U_L = 50$ V

$$R_A \leq \frac{50}{300 \times 10^{-3}} = 167 \, \Omega$$

Existe, no entanto, a possibilidade de que correntes diferenciais-residuais (de fuga ou de falta) nas derivações, um pouco inferiores aos $I_{\Delta N}$ dos respectivos DRs e que não provoquem sua atuação, somando-se, colocando sob tensão as diversas massas. Essa condição é mostrada na Figura 8.26.

Considerando $R_A = 167 \, \Omega$ e $I_{F1} = I_{F2} = 0,2$ A e $I_{F3} = 0,019$ A, tem-se, nas massas, a tensão

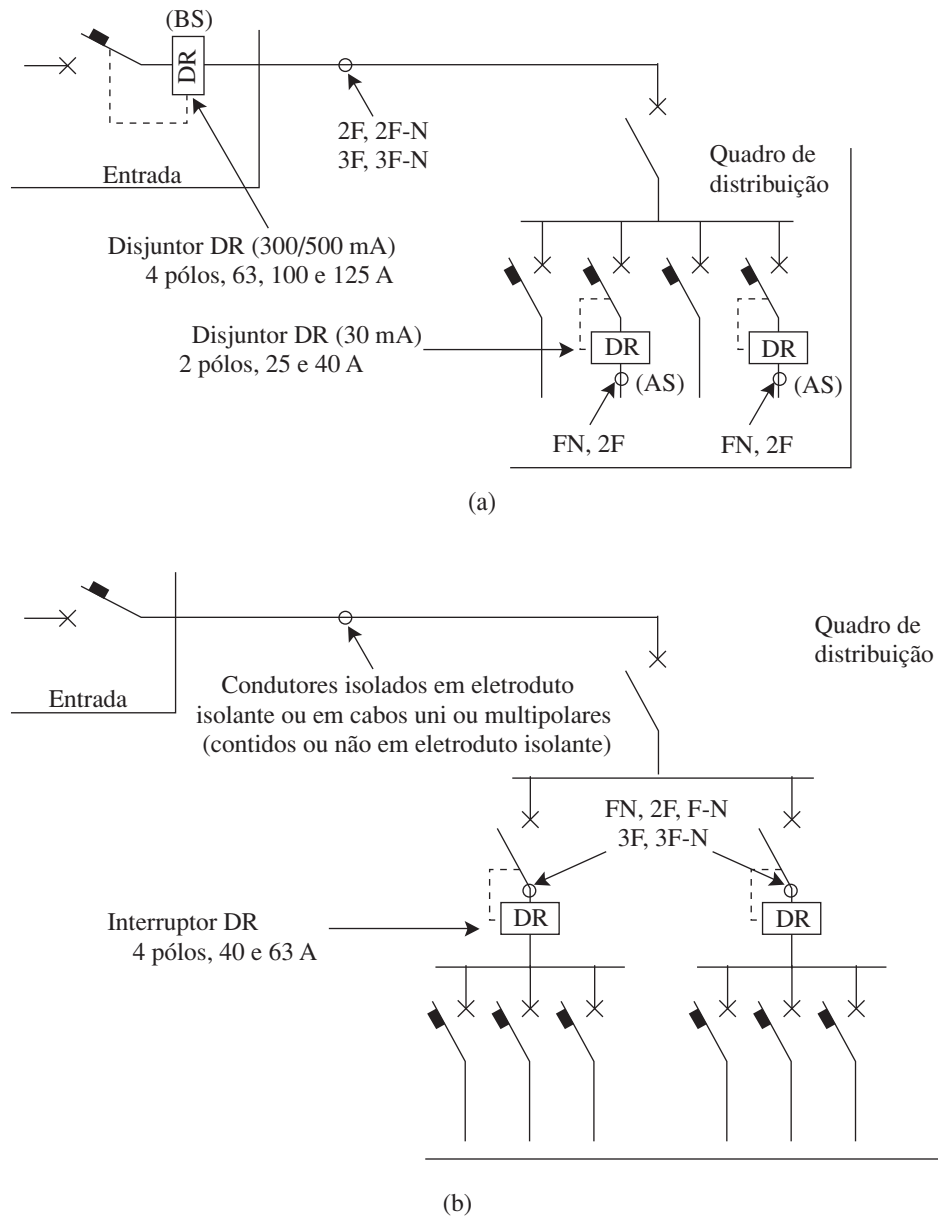


Figura 8.25 ■ Exemplos de utilizações típicas de DRs: (a) disjuntor DR de BS na entrada e disjuntor DR de AS em determinados circuitos terminais; (b) um interruptor DR em cada subdivisão da instalação

$$U_F = U_B = 167 \cdot (0,2 + 0,2 + 0,019) = 70 \text{ V}$$

Para evitar esse problema e reduzir a tensão de contato, a resistência de aterramento deverá ser dimensionada com base na soma das correntes diferenciais-residuais nominais de atuação dos diversos DRs instalados nas derivações cujo aterramento é comum. Assim, tem-se no caso do esquema da Figura 8.26

$$R_A \leq \frac{50}{0,630} = 79,4 \, \Omega$$

Mas, se é verdade que existe a “possibilidade” citada, isto é, que em cada derivação exista uma corrente diferen-

cial-residual pouco inferior ao $I_{\Delta N}$ do DR respectivo, é também verdade que tal possibilidade é bastante remota. Por outro lado, como sabemos, o DR pode atuar para qualquer valor de I_f na faixa $I_{\Delta N}/2 \leq I_f \leq I_{\Delta N}$. Nessas condições, é geralmente suficiente dimensionar R_A pela Expressão 8.62.

No caso de um aterramento comum a várias unidades de consumo, como em um prédio de apartamentos ou de escritórios (com esquema TT, onde sejam importantes os valores de corrente de fuga das diversas unidades, para maior segurança, é oportuno considerar a máxima corrente diferencial residual que possa permanecer na instalação comum de terra, sem provocar a atuação das proteções diferenciais.

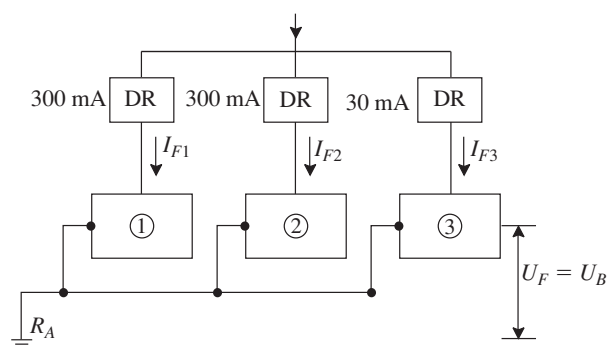


Figura 8.26 ■ Circuitos individuais protegidos com DRs

Ao dimensionar a resistência de aterramento com base na máxima corrente diferencial-residual, é necessário considerar as fases que alimentam cada derivação. Para isso, as três derivações (ou instalações) mostradas na Figura 8.27, por exemplo, são alimentadas por duas fases de um sistema trifásico e apresentam uma corrente diferencial-residual (de fuga ou de falta) em uma das fases. Seja I_1 a corrente diferencial-residual na derivação 1, na fase R, I_2 na derivação 2, na fase S, e I_3 na derivação 3, na fase T, obtém-se a corrente total pela soma (fasorial) das três correntes.

Admita-se que as correntes diferenciais-residuais estejam em fase com as respectivas tensões e que o sistema de tensões seja simétrico. Como a soma de três fasores defasados de 120° não pode ser superior ao maior deles, considerando a pior hipótese (máxima corrente em uma fase, correntes nulas nas outras duas), dimensiona-se R_A com base na mais elevada dentre as somas das correntes diferenciais-residuais nominais de atuação dos dispositivos DR instalados em cada fase. No exemplo da Figura 8.28, a maior das somas corresponde à fase S.

Para dispositivos trifásicos, o problema é diferente, uma vez que cada um desses dispositivos pode atuar sob ação de uma corrente diferencial-residual em qualquer das três fases. Querer considerar, para o cálculo de R_A , a soma de todas as correntes diferenciais-residuais nominais de atuação dos DRs trifásicos significa admitir a ocorrência de algo possível, mas pouco provável: que em cada derivação circular a corrente diferencial-residual seja máxima e que todas elas estejam na mesma fase, como mostra a Figura 8.29.

Para concluir, pode-se dizer que a resistência de aterramento de uma instalação TT com várias derivações protegidas com DRs, ou de várias instalações protegidas por DRs com aterramento comum, deve ser calculada da Expressão 8.63, onde $I_{\Delta N_{\max}}$ é o mais elevado dentre os valores da corrente diferencial-residual nominal de atuação dos DRs que protegem as derivações ou as instalações.

Se o objetivo é obter maior segurança para o aterramento, no caso de várias instalações com aterramento comum sujeitas a correntes de fuga consideráveis, pode-se levar em conta, no dimensionamento de R_A , a máxima corrente diferencial-residual que pode permanecer na instalação comum de terra, como foi apresentado anteriormente.

Uma resistência de aterramento inferior à obtida pela Expressão 8.62 oferece a vantagem adicional de poder fazer frente a eventuais correntes unidirecionais para terra que, embora de valor notavelmente superior a $I_{\Delta N}$, não provoquem a atuação dos DRs.

Seja, por exemplo, o prédio de apartamentos esquematizado na Figura 8.30, onde cada apartamento é protegido por um DR de 30 mA.

Devido às imperfeições das isolações, cada instalação (isto é, cada apartamento) pode apresentar uma corrente

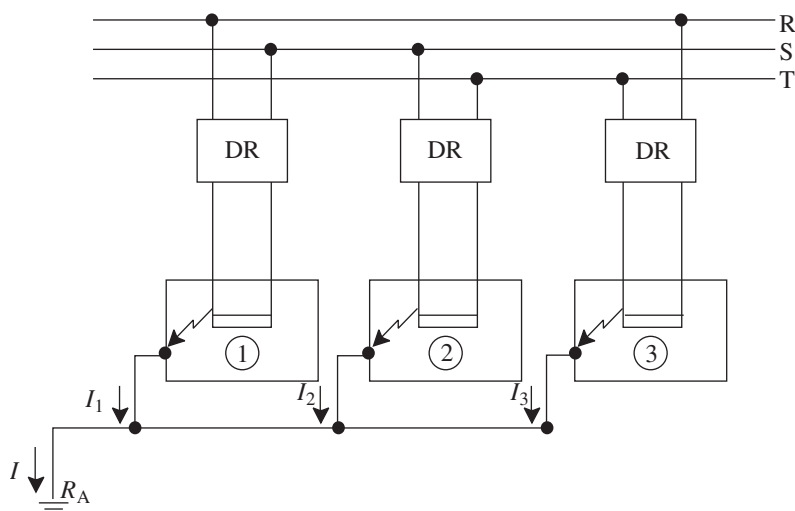
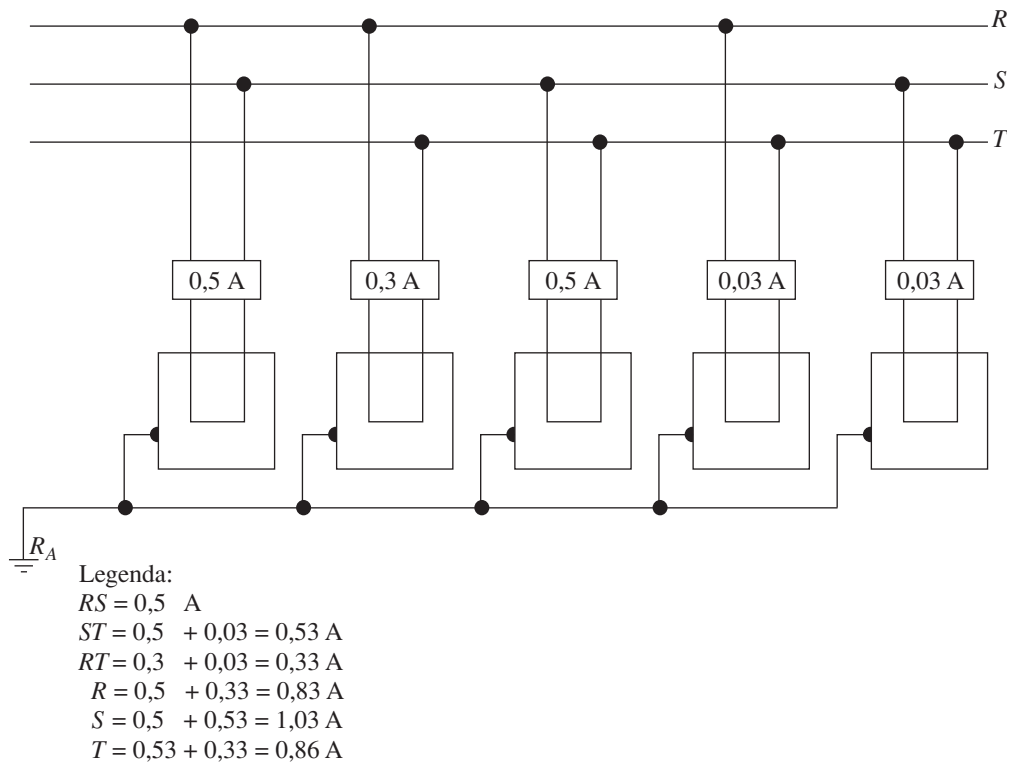


Figura 8.27 ■ Derivações ou instalações

**Figura 8.28** ■ Fase S com maior corrente

de fuga de alguns miliampères, insuficiente para provocar o disparo do respectivo DR. As correntes de fuga dos diversos apartamentos poderão, confluindo pelo condutor de proteção principal comum, determinar o aparecimento de tensões de contato perigosas nas massas das instalações. Assim, por exemplo, se a soma de todas as correntes de fuga (admitidas em fase) for

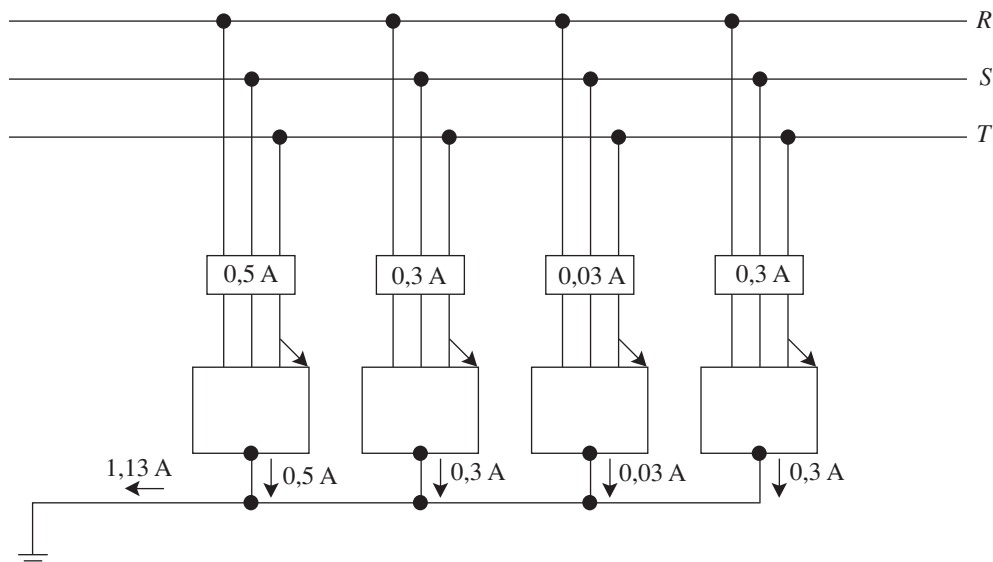
$$\sum I_F = 4 + 3 + 10 + \dots + 8 = 80 \text{ mA} \quad (8.61)$$

e a resistência de aterramento valer

$$R_A = 1.000 \, \Omega \quad (8.62)$$

as tensões de contato valerão

$$U_B = R_A \cdot \sum I_F = 1.000 \times 80 \times 10^{-3} = 80 \text{ V} \quad (8.63)$$

**Figura 8.29** ■ Defeito simultâneo na mesma fase (improvável)

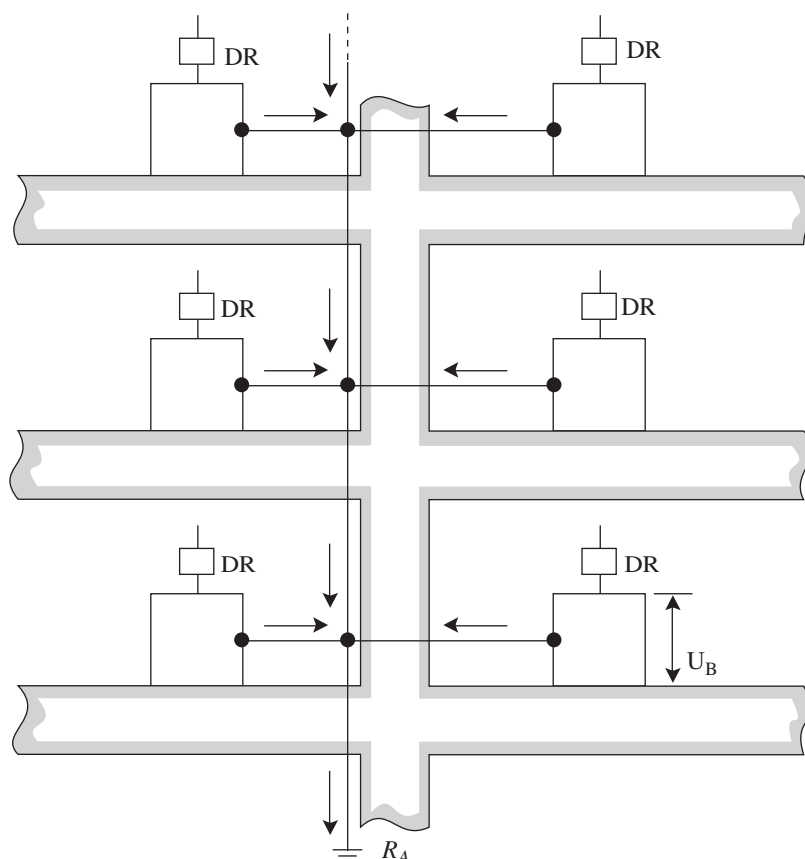


Figura 8.30 ■ Proteção com DRs em edifício de uso coletivo

Nessas condições, a resistência de aterramento deveria estar coordenada com a soma das correntes de fuga. No entanto, sendo a corrente de fuga total de difícil (praticamente impossível) determinação, é usual adotar-se para R_A um valor não superior a 100Ω , o que geralmente é suficiente.

A análise feita é pessimista, na verdade, uma vez que as correntes de fuga de fases diferentes estão defasadas e a soma fasorial delas, na realidade, é menor que o valor apresentado pela Expressão 8.63, fornecendo uma tensão de contato menor que a apresentada pela Expressão 8.64.

Outro aspecto interessante a observar é sugerido na Figura 8.31.

Duas cargas (ou duas instalações) (1) e (2), uma protegida contra contatos indiretos por um disjuntor termomagnético e outra por um DR, com um aterramento comum cuja R_A foi escolhida em função do DR. Ocorrendo uma falta fase-massa em (1), com corrente I_F , aparecerá uma tensão de contato

$$U_{B1} = I_F \cdot R_A$$

provavelmente superior à tensão de contato-limite, que não será eliminada em tempo hábil (devido ao valor de R_A), porque o esquema é TT. O condutor de proteção coloca (2) sob tensão de contato $U_{B2} = U_{B1}$ e o DR não

atuará, uma vez que não é detectada por ele nenhuma corrente diferencial-residual.

A solução para garantir proteção contra contato indireto para esse problema seria dimensionar R_A em função da corrente que garante a atuação do disjuntor em 5 s, o que fatalmente levaria a um valor extremamente baixo e praticamente impossível de obter. Outra solução mais adequada seria prover o circuito (1) de dispositivo DR.

Esquema TN

Nas instalações com esquema TN (exceto nas que utilizam o TN-C), como apresentado na Seção 8.2, os dispositivos DR, geralmente, são a melhor opção para a proteção de circuitos em que não puder ser atendida a condição de proteção dada pela Expressão 8.11, como no caso de circuitos terminais muito distantes do transformador (por exemplo, em prédios de grande altura ou comprimento). Nesses casos, as massas protegidas *podem não ser ligadas ao condutor de proteção ao TN*, mas devem ser ligadas a um eletrodo de aterramento cuja resistência seja compatível com a corrente diferencial-residual nominal de atuação do DR utilizado. Então, nessas condições, o setor da instalação considerado deve ser admitido como TT.

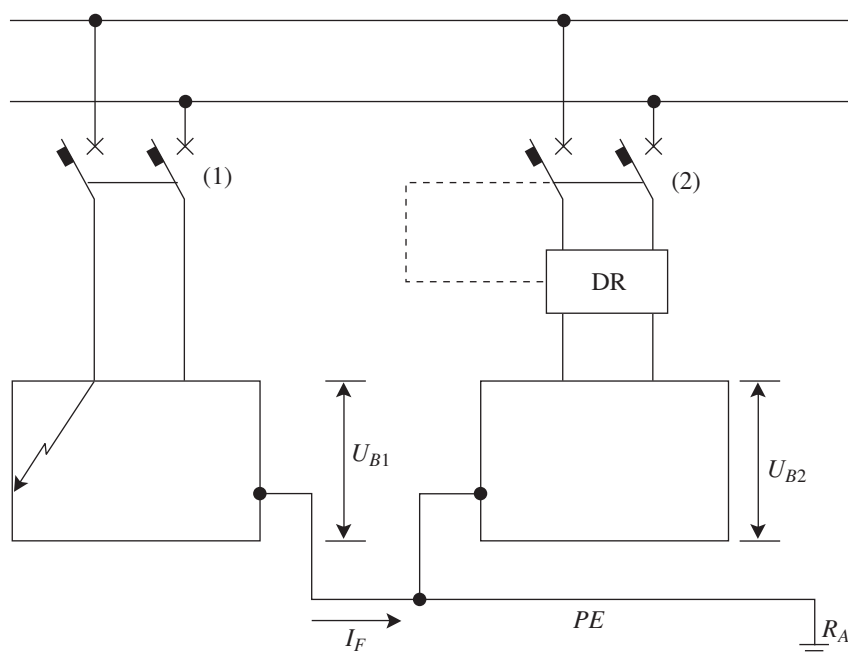


Figura 8.31 ■ Proteção com disjuntor e DR

Também, em instalações alimentadas por rede de distribuição pública em baixa tensão, com esquema TN-C-S, a proteção (global) por DR é a solução indicada:

- Quando não houver possibilidade de verificar a condição de proteção, devido ao desconhecimento das impedâncias situadas entre a entrada e o transformador da concessionária, incluindo a deste (caso freqüente).
- Quando não puder ser garantida a integridade do neutro da concessionária (o condutor PEN), como ocorre em alimentações por rede aérea (para essa situação, o DR é explicitamente recomendado pela NBR 5410).

Nesses dois casos, as instalações devem ser consideradas como se seguissem o esquema TT.

Esquema IT

Nas instalações com esquema IT, o DR é o dispositivo mais indicado no caso de massas aterradas individualmente ou por grupos, observando-se que, para garantir sua não atuação em uma primeira falta, a corrente diferencial-residual de cada dispositivo deve, no mínimo, ser igual ao dobro da corrente que circularia no circuito se ocorresse uma primeira falta (direta) fase-massa (ver Expressão 8.43). Valem, no caso, todas as observações concernentes à aplicação do dispositivo no esquema TT.

Quando as massas forem todas interligadas, o uso dos DRs é particularmente indicado na proteção de circuitos em que não possa ser atendida a condição de proteção dada na Expressão 8.52, quando não houver condutor

neutro, ou na Expressão 8.53, quando o neutro for distribuído. No caso, são válidas as observações referentes à aplicação da proteção diferencial do esquema TN.

Outros aspectos

A experiência internacional com o uso de dispositivos DR, que já vem de vários anos tanto na Europa como nos Estados Unidos e em outros países da América Latina (Chile e Argentina), onde existem dezenas de milhares de dispositivos instalados, mostra que muitos acidentes — choques por contato direto e por contato indireto e princípios de incêndio — já foram evitados, salvando-se vidas, equipamentos e propriedades.

Pode-se relacionar, com base na citada experiência, que os disparos dos dispositivos DR se devem a:

- Uso de equipamentos com elevado nível de corrente de fuga (por exemplo, chuveiros elétricos metálicos com resistência nua).
- Faltas em aparelhos eletrodomésticos e em aparelhos de iluminação.
- Umidade em eletrodutos (ou eletrocalhas) metálicos, sendo essa umidade geralmente resultante de inundações, de lavagem de pisos ou de condensações.
- Introdução de agulhas, cliques ou objetos análogos em tomadas de corrente.
- Falhas nas isolações de condutores, provenientes de problemas na instalação (puxamento de condutores isolados em eletrodutos metálicos com rebarbas ou com estreitamento de seção em curvas).

- Contato direto de uma pessoa com um condutor “desencapado” de um cabo flexível de alimentação de um equipamento de utilização (aparelho eletrodoméstico ou de iluminação móvel ou portátil).

O emprego de dispositivos DR é um bom diagnóstico para detectar instalações mal-executadas ou em mau estado de conservação. A corrente diferencial-residual funciona como um elemento de controle do nível de isolamento de uma instalação ou de um setor de uma instalação e, conseqüentemente, da segurança e do conforto das pessoas. Nessas condições, o dispositivo DR, principalmente o de alta sensibilidade, é um vigilante da boa qualidade de uma instalação elétrica, permitindo manter a instalação em bom estado. Por sua vez, ao limitar as correntes de fuga a valores aceitáveis, o dispositivo evita o desperdício, contribuindo para a conservação da energia elétrica.

Por último, é importante observar que os dispositivos DR podem ser utilizados na *proteção contra incêndios*. Com efeito, uma corrente de falta fase-massa elevada (da ordem de algumas centenas de miliampères) pode provocar aquecimentos indesejáveis em seu percurso, que muitas vezes é imprevisível, devido a circunstâncias locais. Tais aquecimentos, quando ocorrem em ambientes que armazenem ou processem materiais combustíveis, podem significar o início de um incêndio.

Nessas condições, a NBR 5410 recomenda que os circuitos terminais situados em ambientes classificados como BE2 contenham dispositivos DR com corrente diferencial-residual nominal máxima de 500 mA, o que representa uma proteção eficaz contra riscos de incêndio de origem elétrica. Na realidade, a NBR 5410 apresenta, além da solução com DR, que nos parece a mais viável, outra que consiste na supervisão do circuito por um dispositivo supervisor (DSI) permanente de isolamento que sinalize quando surgir uma falta no esquema IT.

Pode-se, adicionalmente, colocar dispositivos próprios para detectar princípios de incêndios, tais como detector de fumaça, de calor, de radiações infravermelhas etc.

8.7 Condutores de proteção

Muito embora a NBR 5410 utilize a expressão “condutor de proteção” referindo-se principalmente aos condutores de proteção ‘dos circuitos’, isto é, os que acompanham os circuitos terminais e de distribuição, o termo apresentado na Seção 3.3 (em “Eletrodos de aterramento”) é mais abrangente, englobando todos os condutores ligados ao aterramento de proteção da instalação, o que inclui os condutores de aterramento e os de equipotencialidade (ver Figura 8.32). Todos eles devem sempre estar presentes nas instalações, seja qual for o esquema de aterramento adotado (TN, TT ou IT).

Os *condutores de proteção* (dos circuitos) (*PEs*) devem estar presentes:

- Em um circuito terminal ligando a(s) massa(s) do(s) equipamento(s) de utilização e, se for o caso, o(s) terminal(is) “terra” da(s) tomada(s) de corrente, alimentado(s) pelo circuito ao terminal de aterramento do quadro de distribuição respectivo.
- Em um circuito de distribuição, interligando o terminal de aterramento do quadro de onde parte o circuito ao terminal de aterramento do quadro alimentado por circuito.

Um condutor de proteção deve fazer parte da mesma linha elétrica do circuito, como está explicitamente recomendado pela NBR 5410 no caso dos esquemas TN (ver Seção “Condições de proteção”). Por sua vez, pode-se ter um condutor de proteção comum a vários circuitos, desde que estes estejam contidos na mesma linha elétrica.

Podem ser usados como condutores de proteção:

- Veias de cabos multipolares.
- Condutores isolados, cabos unipolares ou condutores nus em conduto comum com os condutores vivos.
- Armações, coberturas metálicas ou blindagens de cabos.
- Eletrodutos metálicos e outros condutos metálicos, desde que sua continuidade elétrica seja assegurada por disposições construtivas ou conexões adequadas, e que constituam proteção contra deteriorações de natureza mecânica, química ou eletroquímica. Além disso, desde que sua condutância seja, no mínimo, igual à resultante da aplicação da Expressão 8.65.

Quando a instalação contiver barramentos blindados com invólucros metálicos, esses invólucros podem ser usados como condutores de proteção, desde que satisfaçam simultaneamente às três prescrições seguintes:

- (a) Sua continuidade elétrica deve ser assegurada por disposições construtivas ou conexões adequadas, que constituam proteção contra deteriorações de natureza mecânica, química ou eletroquímica.
- (b) Sua condutância seja, no mínimo, igual à resultante da aplicação da Expressão 8.65.
- (c) Permitam a conexão de outros condutores de proteção em todos os pontos de derivação predeterminados.

No caso de elementos condutores estranhos à instalação, é importante observar que sua aplicação a esse uso deve ser analisada e, se necessário, devem ser feitas as adaptações necessárias.

Os seguintes elementos metálicos não são admitidos como condutor de proteção:

- Tubulações de água.
- Tubulações de gases ou líquidos combustíveis ou inflamáveis.
- Elementos de construção sujeitos a esforços mecânicos em serviço normal.
- Eletrodutos flexíveis, exceto quando concebidos para esse fim.

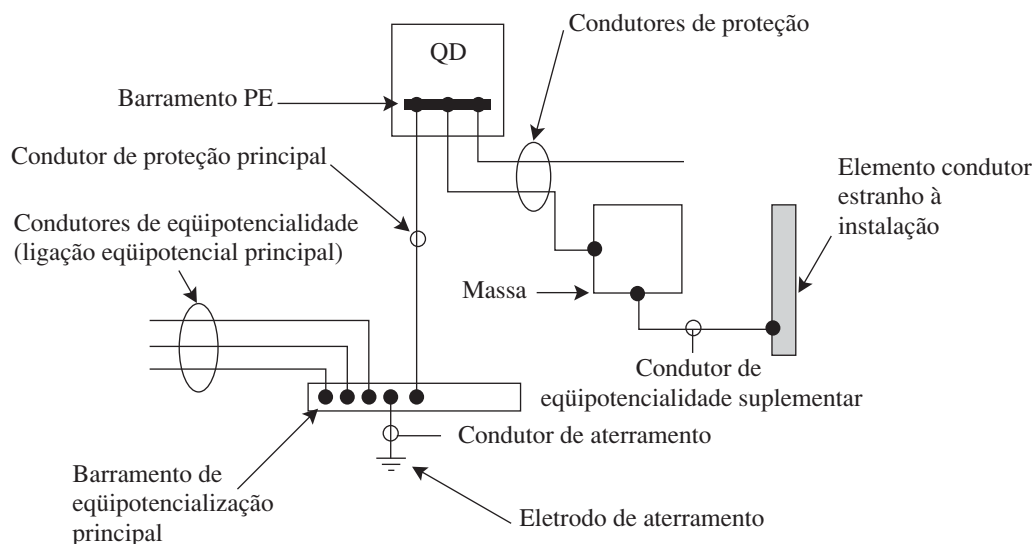


Figura 8.32 ■ Os condutores de proteção de uma instalação

- Partes metálicas flexíveis.
- Armadura do concreto.
- Estruturas e elementos metálicos da edificação.

Nenhuma ligação que vise à equipotencialização ou ao aterramento, incluindo as conexões às armaduras do concreto, pode ser usada como alternativa aos condutores de proteção dos circuitos.

As seções dos condutores de proteção devem atender a dois critérios, o mecânico e o elétrico.

Assim:

- Os condutores de proteção devem possuir uma resistência mecânica suficiente para resistir aos esforços mecânicos a que possam ser submetidos.
- A passagem de uma corrente de falta por um condutor de proteção não deve provocar um aquecimento que possa pôr em risco sua integridade, sua continuidade elétrica e suas ligações.

As seções mínimas dos condutores de proteção devem estar de acordo com a Tabela 8.8.

Em alternativa ao uso da Tabela 8.8, a seção mínima do condutor de proteção pode ser calculada pela Expressão 8.63, obtida da Expressão 11.7 (aplicável apenas para tempos de atuação dos dispositivos de proteção que não excedam 5 segundos)

$$S_{PE} = \frac{\sqrt{I^2 t}}{K} \quad (8.65)$$

Onde:

- S_{PE} é a seção do condutor (mm^2).
- I é o valor eficaz da corrente de falta que pode circular pelo dispositivo de proteção, para uma falta direta (A).
- t é o tempo de atuação do dispositivo de proteção (s);

- K é um fator que depende do material do condutor de proteção, de sua isolamento e de outras partes e das temperaturas inicial e final, sendo dado pelas Tabelas 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 (citadas na NBR 5410).

Os condutores de proteção devem estar convenientemente protegidos contra as deteriorações mecânicas e químicas e contra os esforços eletrodinâmicos. Suas ligações devem ser acessíveis para verificações e ensaios, com exceção das executadas dentro de caixas moldadas ou juntas encapsuladas.

Nenhum dispositivo de comando ou de proteção deve ser inserido no condutor de proteção, porém podem ser utilizadas ligações desmontáveis por meio de ferramentas, para fins de ensaio. Quando for utilizado um dispositivo de controle de continuidade de aterramento, as bobinas de operação não devem ser inseridas no condutor de proteção.

Os condutores de aterramento devem, em princípio, ter sua seção mínima determinada pela Expressão 8.65 ou pela Tabela 8.9; no entanto, quando enterrados no solo devem atender à Tabela 8.14.

Deve-se observar que, na execução da ligação de um condutor de aterramento a um eletrodo de aterramento, deve ser garantida a continuidade elétrica e a integridade do conjunto.

Os condutores de equipotencialidade da ligação equipotencial principal devem possuir seções não inferiores à metade da seção do condutor de proteção de maior seção da instalação, com um mínimo de 6 mm^2 , podendo ser limitadas a 25 mm^2 se o condutor for de cobre, ou à seção equivalente, se de outro metal.

Os condutores de equipotencialidade das ligações equipotenciais suplementares, quando liguem duas massas, devem possuir uma seção equivalente igual ou supe-

Tabela 8.8 ■ Seção mínima dos condutores de proteção

Seção dos condutores de fase do circuito S (mm ²)	Seção mínima do condutor de proteção correspondente S_{PE} (mm ²)
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	16
$S > 35$	$S/2$

Tabela 8.9 ■ Fator k para condutor de proteção isolado não incorporado a cabo multipolar e não enfeixado com outros cabos

Material do condutor	Isolação	
	PVC(*)	EPR ou XLPE
Cobre	143/133	176
Alumínio	95/88	116
Aço	52/49	64

(*) O valor mais baixo aplica-se a condutores com seção maior que 300 mm²

Notas:

1. A temperatura inicial considerada é de 30 °C.

2. A temperatura final considerada é:

■ PVC até 300 mm²: 160 °C.

■ PVC maior que 300 mm²: 140 °C.

■ EPR e XLPE: 250 °C.

Tabela 8.10 ■ Fator k para condutor de proteção nu em contato com a cobertura de cabo, mas não enfeixado com outros cabos

Material do condutor	Cobertura do cabo	
	PVC	Polietileno
Cobre	159	138
Alumínio	105	91
Aço	58	50

Notas:

1. A temperatura inicial considerada é de 30 °C.

2. A temperatura final considerada é de 200 °C para o PVC e 150 °C para o polietileno.

Tabela 8.11 ■ Fator k para condutor de proteção constituído por veia de cabo multipolar ou enfeixado com outros cabos ou condutores isolados

Material do condutor	Cobertura do cabo	
	PVC	Polietileno
Cobre	159	138
Alumínio	105	91
Aço	58	50

Notas:

1. A temperatura inicial considerada é de 30 °C

2. A temperatura final considerada é de 200 °C para o PVC e 150 °C para o polietileno.

Tabela 8.12 ■ Fator k para condutor de proteção constituído por armação, capa metálica ou condutor concêntrico de um cabo

Material do condutor	Isolação	
	PVC	EPR ou XLPE
Cobre	141	128
Alumínio	93	85
Chumbo	26	23
Aço	51	46

Notas:

1. A temperatura inicial considerada é de 60 °C para o PVC e 80 °C para o EPR e o XLPE.
2. A temperatura final considerada é de 200 °C para o PVC, EPR e XLPE.

Tabela 8.13 ■ Fator k para condutor de proteção nu onde não houver risco de que as temperaturas indicadas possam danificar qualquer material adjacente

Condições	Temperatura inicial (°C)	Material do condutor					
		Cobre		Alumínio		Aço	
		Fator k	Temperatura máxima (°C)	Fator k	Temperatura máxima (°C)	Fator k	Temperatura máxima (°C)
Visível e em áreas restritas	30	228	500	125	300	82	500
Condições normais	30	159	200	105	200	58	200
Risco de incêndio	30	138	150	91	150	50	150

Tabela 8.14 ■ Seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo

	Protegido contra danos mecânicos	Não protegido contra danos mecânicos
Protegido contra corrosão	Cobre: 2,5 mm ² Aço: 10 mm ²	Cobre: 16 mm ² Aço: 16 mm ²
Não protegido contra corrosão	Cobre: 50 mm ² (solos ácidos ou alcalinos) Aço: 80 mm ²	

rior à seção do condutor de proteção de menor seção ligado a essas massas. Quando ligarem uma massa a um elemento condutor estranho à instalação, devem possuir uma seção equivalente igual ou superior à metade da seção do condutor de proteção ligado a essa massa, com uma seção mínima de 2,5 mm², se protegidos mecanicamente, ou de 4 mm², caso contrário.

É importante observar que uma ligação equipotencial suplementar pode ser executada por elementos condutores estranhos à instalação, desde que não desmontáveis, como é o caso de estruturas metálicas.

8.8 Locais especiais

Locais contendo banheira ou chuveiro

Os locais contendo banheira ou chuveiro, onde é maior o perigo do choque elétrico devido à redução da resistência elétrica do corpo humano e ao contato com

o potencial da terra, merecem um tratamento especial por parte da NBR 5410.

Nessas áreas são considerados quatro volumes, conforme indicado nas Figuras 8.33 e 8.34.

Em caso de cabine de banho pré-fabricada, no volume gerado a 60 cm da porta de entrada, não pode ser instalado nenhum interruptor de tomada de corrente, conforme mostra a Figura 8.35.

A Tabela 8.15 apresenta as características dos componentes da instalação em cada um dos volumes definidos.

No volume 0, admite-se apenas o uso de SELV com tensão nominal não superior a 12 V, e as partes vivas do sistema SELV, qualquer que seja sua tensão nominal, devem ser providas de isolação capaz de suportar ensaio de tensão aplicada de 500 V durante 1 min ou devem ser usadas barreiras ou invólucros com grau de proteção pelo menos IP2X. Além disso, a fonte de segurança deve ser instalada fora do volume 0 e deve ser realizada uma equipotencialização suplementar, reunindo todos os ele-

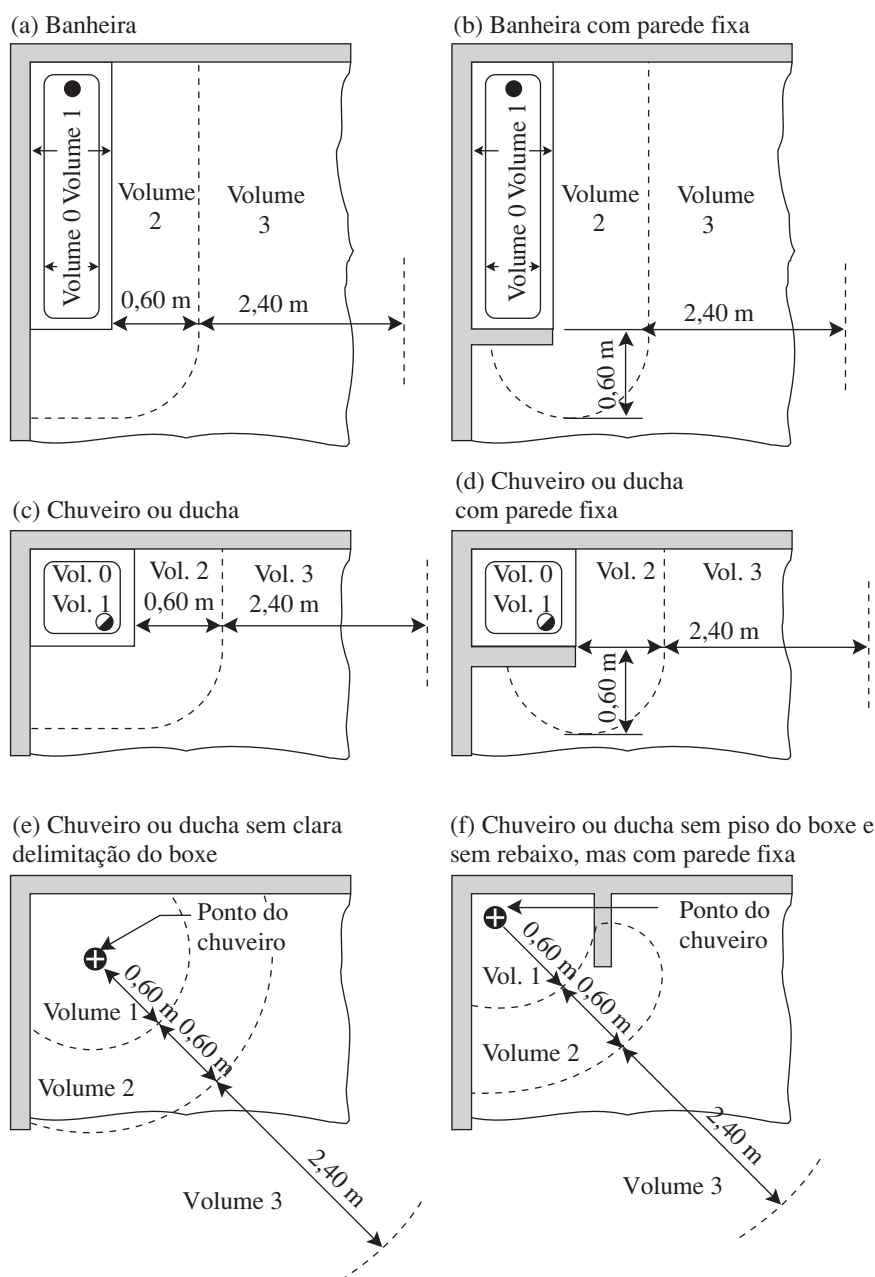


Figura 8.33 ■ Dimensões dos volumes (planta baixa)

mentos condutivos dos volumes 0, 1, 2 e 3 e os condutores de proteção de todas as massas situadas nesses volumes.

Piscinas

A redução da resistência elétrica do corpo humano e o contato com o potencial da terra torna as piscinas (inclusive lava-pés e áreas adjacentes) locais tão perigosos quanto os que contêm banheira ou chuveiro.

A NBR 5410 considera, nesse caso, três volumes conforme indicado nas Figuras 8.36 e 8.37.

Nos volumes 0 e 1, admite-se apenas o uso de SELV com tensão nominal não superior a 12 V em corrente alternada, ou 30 V em corrente contínua, e as partes vivas do sistema SELV, qualquer que seja sua tensão nominal, devem ser providas de isolamento capaz de suportar ensaio de tensão aplicada de 500 V durante 1 min ou devem ser usadas barreiras ou invólucros com grau de proteção pelo menos IP2X. Além disso, a fonte de segurança deve ser instalada fora dos volumes 0, 1 e 2.

No volume 2, são admitidas uma ou mais das seguintes medidas de proteção:

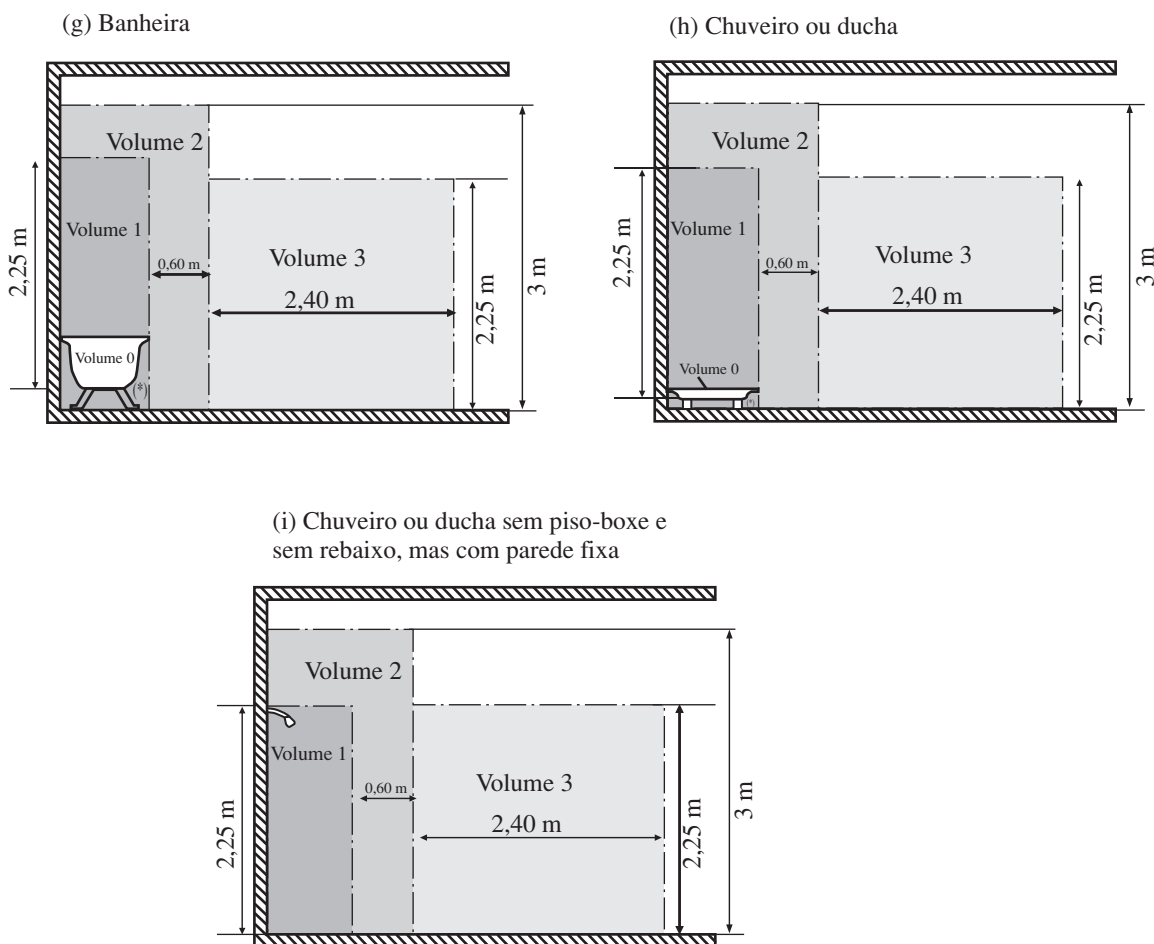


Figura 8.34 ■ Dimensões dos volumes (vista em elevação)

- Uso de SELV, sendo a fonte de segurança instalada fora dos volumes 0, 1 e 2.
- Equipotencialização e seccionamento automático da alimentação, sendo o seccionamento automático provido por dispositivo DR com corrente diferencial-residual nominal não superior a 30 mA.
- Separação elétrica individual (ver 5.1.2.4), sendo a fonte de separação instalada fora dos volumes 0, 1 e 2.

A Tabela 8.16 apresenta as características dos componentes da instalação em cada um dos volumes definidos.

Compartimentos condutivos

São considerados *compartimentos condutivos* os locais cujas paredes são constituídas essencialmente de partes metálicas ou condutivas e no interior dos quais uma pessoa pode, por meio de uma parte substancial de seu corpo, entrar em contato com as partes condutoras circundantes, sendo limitada a possibilidade de interrupção desse contato, em geral, devido às dimensões desses locais. É o caso, por exemplo, de tanques metálicos onde os operários precisam entrar para realizar manutenção.

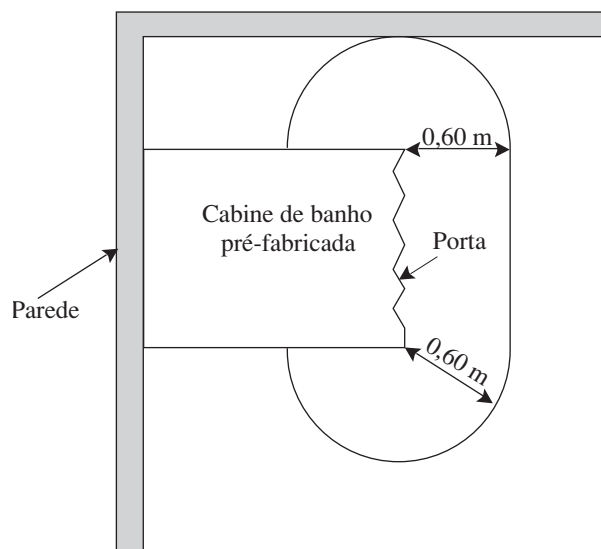
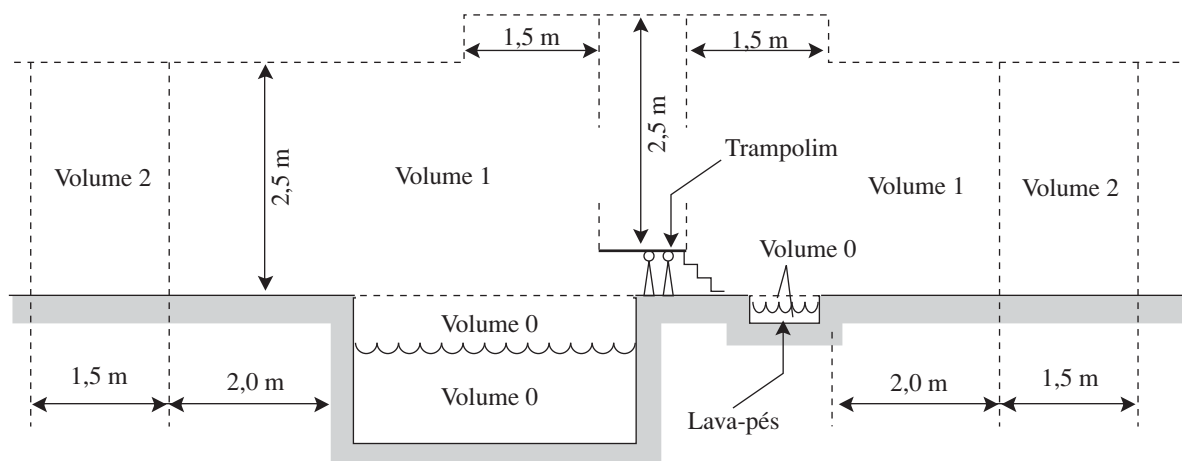


Figura 8.35 ■ Cabine de banho pré-fabricada

Tabela 8.15 ■ Características dos componentes instalados em locais com banheira ou chuveiro

	Volume 0	Volume 1	Volume 2	Volume 3
Grau de proteção mínimo dos componentes	IPX7	IPX4	IPX3 IPX5 (banheiros públicos)	IPX1 IPX5 (banheiros públicos)
Linhas elétricas aparentes ou embutidas (até a profundidade de 5 cm)	Linhas limitadas somente à necessidade de alimentação dos equipamentos usados nesses volumes. Uso de condutores isolados em condutos fechados isolantes, cabos uni ou multipolares dispostos ou não em condutos de qualquer tipo			Linhas aparentes ou embutidas (até a profundidade de 5 cm) iguais às permitidas nos volumes 0, 1 e 2; ou linhas constituídas por condutores isolados ou por cabos unipolares contidos em condutos fechados metálicos embutidos, desde que sejam incluídos na ligação equipotencial suplementar, e que os circuitos sejam protegidos por DR de alta sensibilidade
Ligação equipotencial suplementar	Ligação equipotencial suplementar deve reunir todos os elementos condutivos dos volumes 0, 1, 2 e 3 e os condutores de proteção de todas as massas desses volumes			
Dispositivos de comando, de proteção e seccionamento, tomadas de corrente	Nenhum dispositivo de proteção, comando ou seccionamento ou tomada. Nos volumes 1 e 2 são admitidos cordões isolantes de interruptores acionados a cordão, desde que atendam aos requisitos da IEC 60669-1, bem como elementos de comando (circuitos auxiliares) alimentados em SELV ou funcionando por radiofrequência, infravermelho ou outro meio que ofereça grau de segurança equivalente			Apenas tomadas de corrente, desde que: ■ Alimentadas individualmente por transformador de separação ou ■ Alimentadas em SELV ou ■ Protegidas por DR de alta sensibilidade
Outros Componentes fixos	Apenas equipamentos previstos para uso em banheira.	Apenas aquecedores de água elétricos classe II ou protegidos por DR de alta sensibilidade.	Apenas aquecedores de água elétricos e aparelhos de iluminação classe II, classe I ou protegidos por DR de alta sensibilidade.	Nenhuma restrição

**Figura 8.36 ■** Dimensões dos volumes para piscinas e lava-pés. As dimensões podem ser medidas levando-se em conta paredes e divisões fixas

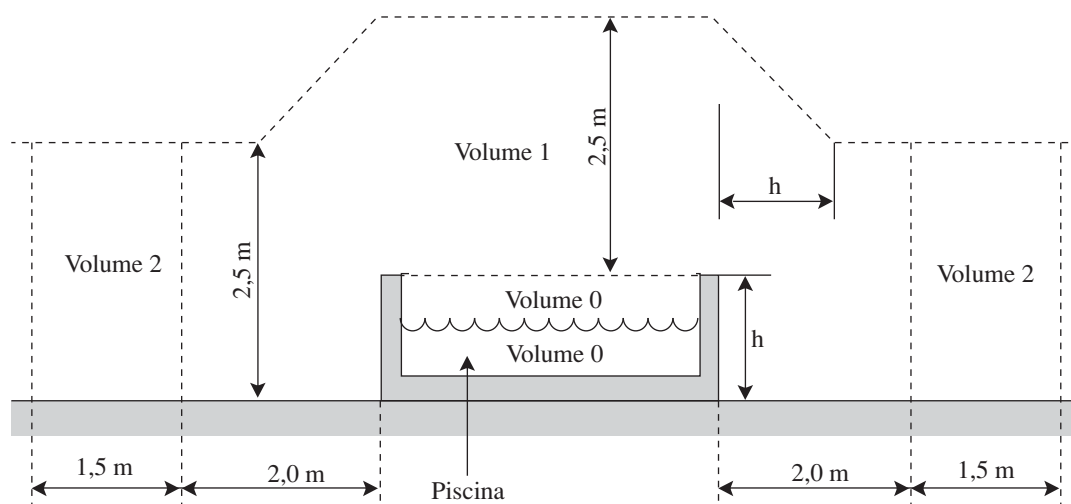
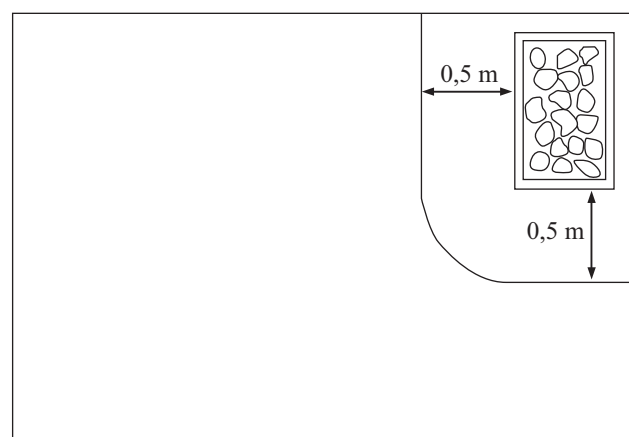
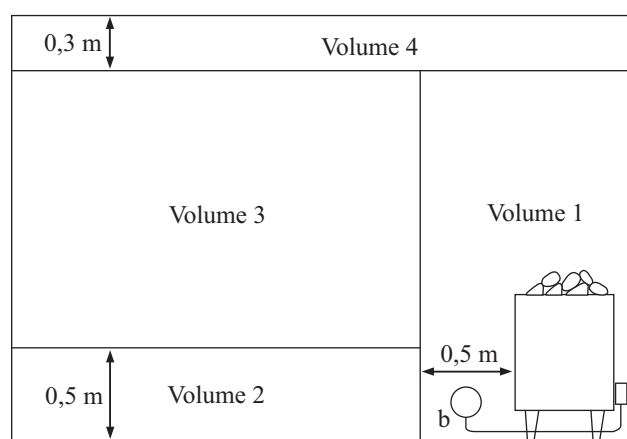


Figura 8.37 ■ Dimensões dos volumes para piscina acima do solo. As dimensões podem ser medidas levando-se em conta paredes e dimensões fixas



Isolação térmica

b = caixa de ligação

Figura 8.38 ■ Dimensões dos volumes de uma sauna

Tabela 8.16 ■ Características dos componentes instalados em piscinas

	Volume 0	Volume 1	Volume 2
Grau de proteção mínimo dos componentes	IPX8	IPX5 IPX4 (para pequenas piscinas cobertas que não sejam normalmente submetidas a lavagens com jatos d'água sob pressão)	IPX2 (para as piscinas cobertas) IPX4 (para as piscinas ao tempo) IPX5 (quando o volume estiver sujeito a lavagens com jatos d'água sob pressão)
Linhas elétricas aparentes ou embutidas (até a profundidade de 5 cm)	Linhas limitadas somente à necessidade de alimentação dos equipamentos usados nesses volumes. As linhas não devem comportar acessível. Os revestimentos metálicos não acessíveis devem ser incluídos na equipotencialização suplementar.		As linhas não devem comportar nenhum revestimento metálico acessível. Os revestimentos metálicos não acessíveis devem ser incluídos na equipotencialização suplementar.
Ligação equipotencial suplementar	Ligação equipotencial local (BEL) deve reunir todos os elementos condutivos dos volumes 0, 1 e 2 e os condutores de proteção de todas as massas desses volumes. Nessa equipotencialização, a função de BEL pode ser desempenhada pela barra PE do quadro de distribuição terminal mais próximo, por algum acessório especialmente previsto ou mesmo pelo terminal PE de algum equipamento, se tal terminal comporta as interligações envolvidas. As massas dos sistemas SELV não devem ser intencionalmente conectadas à terra, a condutores de proteção ou massas de outros circuitos e/ou a elementos condutivos.		
Dispositivo de comando, de proteção e seccionamento, tomadas de corrente	Nenhum dispositivo de proteção, comando ou seccionamento ou tomada. Como exceção, em pequenas piscinas onde a instalação de tomadas de corrente fora do volume 1 não for possível, admite-se sua instalação no volume 1, desde que as tomadas não possuam corpo e/ou cobertura metálica, sejam posicionadas fora do alcance da mão (distância igual ou superior a 1,25 m), do limite do volume 0, e no mínimo a 0,3 m acima do piso. Além disso, as tomadas devem ser: ■ Alimentadas em SELV sob tensão nominal não superior a 25 V em corrente alternada ou 60 V em corrente contínua e sendo a fonte de segurança instalada fora dos volumes 0 e 1; ou ■ Protegidas por dispositivo DR com corrente diferencial-residual nominal não superior a 30 mA; ou ■ Protegidas por separação elétrica individual, sendo as fontes de separação, tantas quantas forem as tomadas, instaladas fora dos volumes 0 e 1.		Apenas tomadas de corrente e interruptores, desde que: ■ Alimentados individualmente por transformador de separação; ou ■ Alimentados em SELV; ou ■ Protegido por DR de alta sensibilidade.
Outros componentes fixos	Apenas equipamentos (luminárias subaquáticas conforme IEC 60598-2-18, bombas etc.) alimentados em SELV com tensão nominal limitada a 12 V CA e 30 V CC.	Equipamentos fixos expressamente destinados a uso em piscinas (por exemplo, grupos de filtração, hidromassagem), alimentados em tensão que não SELV limitada a 12 V CA. ou 30 V CC, se as condições a seguir forem simultaneamente atendidas: ■ Os equipamentos devem ser providos, por disposição construtiva ou em sua instalação, de invólucro cuja isolamento seja equivalente a uma isolamento suplementar e garanta proteção mecânica AG2. ■ O acesso ao equipamento só deve ser possível por meio de tampa ou porta cuja abertura requeira chave ou ferramenta, e que, ao ser aberta, provoque o seccionamento de todos os condutores vivos. O dispositivo responsável pelo seccionamento e a linha de alimentação devem ser de classe II ou providos de proteção equivalente, seja por disposição construtiva, seja na sua instalação.	Equipamentos alimentados por transformador de separação, ou da classe II, ou da classe I protegidos por DR de alta sensibilidade.

(Continua)

(Continuação)

	Volume 0	Volume 1	Volume 2
Grau de proteção mínimo dos componentes	IPX8	IPX5 IPX4 (para pequenas piscinas cobertas que não sejam normalmente submetidas a lavagens com jatos d'água sob pressão)	IPX2 (para as piscinas cobertas) IPX4 (para as piscinas ao tempo) IPX5 (quando o volume estiver sujeito a lavagens com jatos d'água sob pressão)
		■ Uma vez aberta a tampa ou a porta, o grau de proteção apresentado pelo equipamento deve ser IPXXB, no mínimo. ■ A alimentação do equipamento deve ser: ■ Em SELV sob tensão não superior a 25 V CA ou 60 V CC, sendo a fonte de segurança instalada fora dos volumes 0, 1 e 2; ou ■ Protegido por dispositivo DR com corrente diferencial-residual nominal não superior a 30 mA; ou ■ Protegida por separação elétrica individual, sendo a fonte de separação instalada fora dos volumes 0, 1 e 2. Em pequenas piscinas onde a instalação de luminárias fora do volume 1 não for possível, admite-se sua instalação no volume 1, desde que elas fiquem posicionadas fora de alcance (1,25 m) do volume 0 e possuam invólucro que assegure isolamento classe II (ou equivalente) e proteção mecânica AG2. Além disso, as luminárias devem ser: ■ Alimentadas em SELV; ou ■ Protegidas por dispositivo DR com corrente diferencial-residual nominal não superior a 30 mA; ou ■ Protegidas por separação elétrica individual, sendo as fontes de separação, tantas quantas forem as luminárias, instaladas fora dos volumes 0 e 1.	

Nesses locais, quando for utilizada SELV, a proteção contra contatos diretos, qualquer que seja a tensão nominal, deve ser garantida por barreiras ou invólucros com grau de proteção IP2X, no mínimo, ou por isolamento capaz de suportar um ensaio de tensão aplicada de 500 V, por um minuto. Observe que não são permitidos, como proteção contra contatos diretos, o uso de obstáculos e a colocação fora de alcance.

No que diz respeito à proteção contra contatos indiretos, as medidas indicadas pela NBR 5410 são indicadas na Tabela 8.16.

Locais contendo aquecedores de sauna

Os locais contendo aquecedores de sauna também merecem um tratamento especial por parte da NBR 5410.

Nessas áreas são considerados quatro volumes, conforme indicado na Figura 8.38.

Em locais destinados a sauna, quando for usada SELV ou PELV, as partes vivas do sistema SELV ou PELV, qualquer que seja sua tensão nominal, devem ser providas de isolamento capaz de suportar ensaio de tensão aplicada de 500 V durante 1 min ou ser protegidas por barreiras ou invólucros com grau de proteção pelo menos IP2X.

A Tabela 8.18 apresenta as características dos componentes da instalação em cada um dos volumes definidos.

Tabela 8.17 ■ Medidas de proteção contra contatos indiretos em compartimentos condutivos

Equipamento	Medidas de proteção	Observações
Ferramentas portáteis e aparelhos de medição portáteis	■ SELV; ou ■ Separação elétrica (um equipamento por enrolamento secundário do transformador de separação).	Preferência ao uso de equipamentos classe II; admitido o uso de equipamentos classe I, com, pelo menos, punhos em material isolante ou com revestimento isolante.
Lâmpadas portáteis	■ SELV; ou ■ Aparelho fluorescente com transformador de dois enrolamentos incorporado e alimentação em SELV.	
Equipamentos fixos	■ Seccionamento automático da alimentação e realizando-se ligação equipotencial suplementar envolvendo as massas dos equipamentos fixos e as partes condutoras do compartimento; ou ■ SELV; ou ■ Separação elétrica limitada a um único equipamento por enrolamento secundário do transformador de separação.	

Notas:

1. As fontes de segurança e as de separação, exceto as destinadas à alimentação de ferramentas e aparelhos de medição portáteis e de equipamentos fixos, devem ser instaladas fora do compartimento condutor.
2. Se certos equipamentos fixos, tais como equipamentos de medição e de controle, necessitarem de aterramento funcional, deve ser realizada uma ligação equipotencial envolvendo todas as massas, todos os elementos condutores no interior do compartimento e o aterramento funcional.

Tabela 8.18 ■ Características dos componentes instalados em saunas

	Volume 1	Volume 2	Volume 3	Volume 4
Grau de proteção mínimo dos componentes	IP24 Só se admite da instalação do próprio aquecedor e eventuais acessórios.	IP24 Os componentes da instalação localizados no volume 2 não estão sujeitos a nenhum requisito especial quanto à suportabilidade térmica.	IP24 Os componentes devem ser capazes de suportar, em serviço contínuo, uma temperatura de no mínimo 125 °C.	IP24 Só são admitidos dispositivos de controle do aquecedor (termostatos e protetores térmicos) e as linhas respectivas. Os componentes devem ser capazes de suportar, em serviço contínuo, uma temperatura de no mínimo 125 °C.
Linhas elétricas	Linhas constituídas de cabos uni ou multipolares, dispostos ou não em condutos e, nesse caso, independentemente do tipo de conduto; ou linhas dispostas em condutos fechados não metálicos, sob a condição de que sejam utilizados no mínimo condutores isolados. Os condutores e cabos devem possuir isolamento capaz de suporta, em serviço contínuo, uma temperatura de no mínimo 170 °C.			
Dispositivos de comando, de proteção e seccionamento, tomadas de corrente	Dispositivos de proteção, comando ou manobra que não integrem o aquecedor da sauna devem ser instalados fora do local da sauna. Não são admitidas tomadas de corrente, em nenhum volume, dentro do local da sauna. Deve ser instalada dispositivo capaz de desligar automaticamente a alimentação do aquecedor quando a temperatura, medida no volume 4, ultrapassar 140 °C.			

EXERCÍCIOS

1. Quais são as duas condições em que se baseia a proteção por seccionamento automático da alimentação?
2. Qual é o tempo máximo, independentemente do esquema de aterramento, que se admite para o seccionamento em cada esquema de aterramento?
3. Quais dispositivos apropriados foram desenvolvidos décadas atrás com a finalidade específica de proteção contra contatos indiretos, independentemente do esquema de aterramento utilizado?

4. Quais são os três tipos de esquemas TN?
5. Qual é a limitação dos sistema TN-C que não permite o uso do DR?
6. O uso de DRs de alta sensibilidade é obrigatório pela norma em quais tipos de circuitos terminais?
7. Quais são os quatro aspectos fundamentais para a escolha do esquema de aterramento?
8. Quais análises dos aterramentos de subestações de transformação devem ser feitas?
9. Explique as razões que justificam a adoção, no Brasil, das instalações elétricas alimentadas por redes de distribuição pública em baixa tensão, do esquema TN-C-S, como a solução mais conveniente do ponto de vista de segurança.
10. Quais são as principais causas relatadas de disparo de DRs?